



ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA
INTERAÇÃO PESSOA-COMPUTADOR

APGARTRACK

João Miguel Horta Carapuça

João Pedro Romeiro Vargas

Eduardo Martins Madeira



Beja, 25 junho de 2026

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB

APGARTRACK

Eduardo Madeira, 26889

João Carapuça, 27223

João Vargas, 27224

Docentes

Professor Luís Garcia

Beja, 25 de junho 2026

Índice

1	Introdução.....	9
2	Tema escolhido e organização de equipa	10
3	Sistemas semelhantes.....	12
3.1	Sistema semelhante 1 – “Calcular APGAR”	12
3.2	Sistema semelhante – “ MDCalc”	13
3.3	Sistema semelhante 3 – “Omni calculator”	15
4	Caracterização dos utilizadores	16
4.1	Caracterização do utilizador 1	16
4.2	Caracterização do utilizador 2.....	17
4.3	Caracterização do utilizador 3.....	18
5	Justificação das personas.....	19
5.1	Justificação da persona 1	19
5.2	Justificação da persona 2	20
5.3	Justificação da persona 3	21
6	Contacto com os utilizadores.....	22
7	Cenários de utilização	23
7.1	Cenário de utilização 1 – “Realização de uma Avaliação Apgar”.....	23
7.1.1	Análise de tarefas 1.....	23
7.2	Cenário de utilização 2- “Consulta e Comparação dos Resultados”.....	24
7.2.1	Análise de tarefas 2.....	24
7.3	Cenário de utilização 3- “Lista de utentes e avaliações Apgar”	25
7.3.1	Análise de tarefas 3.....	25
8	Estilo e dispositivos de interação.....	26
9	Protótipos de baixa fidelidade.....	27
9.1	Protótipo de baixa fidelidade 1	27

9.1.1	Diagrama de navegação da tarefa 1 – baixa fidelidade.....	27
9.2	Protótipo de baixa fidelidade 2.....	28
9.2.1	Diagrama de navegação da tarefa 2 - baixa fidelidade.....	29
9.3	Protótipo de baixa fidelidade 3.....	30
9.3.1	Diagrama de navegação da tarefa 3 – baixa fidelidade.....	31
10	Protótipos de média fidelidade	32
10.1	Protótipo de média fidelidade 1 e diagrama	32
10.2	Protótipo de média fidelidade 2	33
10.2.1	Diagrama de navegação da tarefa 2 – média fidelidade	34
10.3	Protótipo de média fidelidade 3	35
10.3.1	Diagrama de navegação da tarefa apresentada – média fidelidade.....	38
11	Princípios de usabilidade.....	39
12	Eventos de dia 8 e dia 15.....	40
12.1	Evento - dia da Informática	40
12.2	Evento – IA na engenharia de software.....	40
13	Protótipo de alta fidelidade.....	43
13.1	Protótipo de alta fidelidade tarefa 1	43
13.1.1	Funcionalidades implementadas.....	43
13.1.2	Código das funcionalidades implementadas	45
13.2	Protótipo de alta fidelidade tarefa 2.....	49
13.2.1	Funcionalidades implementadas.....	49
13.2.2	Código da funcionalidade para a tarefa 2.....	53
13.3	Protótipo de alta fidelidade tarefa 3	57
13.3.1	Funcionalidades implementadas – tarefa 3	58
14	Avaliação com utilizadores	70
14.1	Elemento 1 – Participação no projeto.....	70

14.2	Testes realizados – tarefa 1	70
14.3	Elemento 2 – Participação nos projetos	76
14.4	Testes realizados – tarefa 2	77
14.5	Elemento 3 – Participação no projecto nº14 EasyMed	83
14.6	Testes realizados – tarefa 3	84
15	Conclusão.....	96

Índice de imagens

Figura 1 - Estrutura da Escala de Apgar.....	11
Figura 2 - Aparência do workshop	11
Figura 3 - Sistema semelhante “Calcular APGAR”	12
Figura 4 - Sistema semelhante “MDCal.....	14
Figura 5 - Sistema semelhante “Omni Calculator”	15
Figura 6 - Protótipo de baixa fidelidade realização de uma avaliação APGAR	27
Figura 7 - Diagrama desenvolvido inicialmente para a realização de uma avaliação.....	27
Figura 8 - Protótipo de baixa fidelidade da Comparação de Resultados	28
Figura 9- Diagrama de Baixa Fidelidade da Comparação de Resultados.....	29
Figura 10 - Protótipo de baixa fidelidade lista de utentes	30
Figura 11 - Passagem da lista de utentes para avaliação individual.....	31
Figura 12 - Protótipo de média fidelidade realização de uma avaliação APGAR.....	32
Figura 13- Protótipo de média fidelidade, Consulta e Comparação dos Resultados	33
Figura 14- Fluxo média fidelidade, Tarefa 2.....	34
Figura 15 - Lista de utentes.....	35
Figura 16 – Lista de avaliações individuais.....	36
Figura 17 - avaliações individuais.....	37
Figura 18 - Fluxo de média fidelidade da tarefa 3	38
Figura 19 - Certificado de presença no dia da informática	41
Figura 20- Certificado de presença no dia da informática.....	42
Figura 21- Calculadora com alguns parâmetros inseridos.....	43
Figura 22- Calculadora com todos os parâmetros inseridos.....	44
Figura 23- Criação das propriedades do Composable	45
Figura 24– Base da interface.....	45
Figura 25– Código geral para a calculadora.....	46
Figura 26– Código para o texto do resultado e botão de submeter	47
Figura 27– Método para determinar o minuto seguinte.....	48
Figura 28 - Calculadora com o 1º resultado	50
Figura 29- Calculadora com os resultados do 1º e 5º minuto e respectiva comparação.....	51
Figura 30- Calculadora com os resultados do 1º ,5º e 10 minuto, respectiva comparação e conclusão dos resultados	52

Figura 31- Excerto do ficheiro ResultadosCalculadora.kt, com a lista de avaliações submetidas e a função textoComparacao usada para comparar a pontuação entre minutos consecutivos.....	53
Figura 32 - Excerto do ficheiro ResultadosCalculadora.kt, com a função textoConclusaoFinal responsável por gerar a conclusão sobre o estado do recém-nascido.....	54
Figura 33 - Excerto do ficheiro ResultadosCalculadora.kt, com o composable ResultadosCalculadora(), responsável por apresentar os resultados e as comparações entre minutos.	55
Figura 34 - Excerto do ficheiro ResultadosCalculadora.kt, com a condição que apresenta a conclusão final após a 3ª submissão (10º minuto).	56
Figura 35 - Lista de utentes.....	59
Figura 36 - Exemplo de avaliações efetuadas utente.....	60
Figura 37 - Parâmetros da avaliação	61
Figura 38 - Estruturas de dados principais da Tarefa 3	62
Figura 39 - Lista estática de utentes usada para simular a base de dados da Tarefa 3	63
Figura 40- Classificação do resultado Apgar através da função categoria	64
Figura 41 - Configuração do footer e definição do botão Utentes para aceder à lista de utentes da Tarefa 3.....	64
Figura 42 - Implementação dos itens clicáveis do footer, permitindo a navegação entre o ecrã inicial e a lista de utentes.....	65
Figura 43 - Função ApgarScreen, responsável por guardar o estado atual da navegação e controlar o fluxo entre Home, lista de utentes, registos e detalhe da avaliação.	65
Figura 44 - Controlo do fluxo de navegação da Tarefa 3, alternando entre Home, lista de utentes, registos do utente e detalhe da avaliação.	66
Figura 45 - Função ListaUtentes, responsável por apresentar a lista de bebés avaliados e permitir a seleção de um utente	67
Figura 46 - Botão para voltar à lista de utentes.....	68
Figura 47 - Apresentação das avaliações do utente	68
Figura 48 - Botão para voltar às avaliações	69
Figura 49 - Cores associadas à categoria Apgar	69
Figura 50 - Resultados do questionário SUS simplificado	70
Figura 51 – Avaliação de Métricas U1, Cenário 1, Parte 1	71

Figura 52 – Avaliação de Métricas U1, Cenário 1, Parte 2.....	72
Figura 53 – Questionário Pós-Teste U1 – Cenário 1.....	73
Figura 54 – Avaliação de Métricas U2, Cenário 1, Parte 1.....	74
Figura 55 – Avaliação de Métricas U2, Cenário 1, Parte 2.....	75
Figura 56 – Questionário Pós-Teste U2 – Cenário 1.....	76
Figura 57 - Avaliação de Métricas, Cenário 2, parte 1	78
Figura 58- Avaliação de Métricas, Cenário 2, parte 2	79
Figura 59- Questionário Pós-Teste - Cenário 2, parte 1.....	79
Figura 60- Questionário Pós-Teste - Cenário 2, parte 2.....	80
Figura 61- Avaliação de Métricas, Cenário 2, parte 1	81
Figura 62- Avaliação de Métricas, Cenário 2, parte 2	81
Figura 63- Questionário Pós-Teste - Cenário 2, parte 1.....	82
Figura 64- Questionário Pós-Teste - Cenário 2, parte 2.....	82
Figura 65- Resultados do questionário SUS simplificado	83
Figura 66 - Dados iniciais da avaliação de métricas teste 1.....	84
Figura 67 - Grelha de métricas da tarefa teste 1	85
Figura 68 - Registo de erros e resumo final teste 1	86
Figura 69 - Dados do questionário pós-teste 1.....	86
Figura 70 - Respostas fechadas do questionário teste 1	87
Figura 71 - Respostas às perguntas abertas teste 1.....	88
Figura 72 - Dados iniciais da avaliação de métricas teste 2.....	90
Figura 73 - Grelha de métricas da tarefa teste 2	91
Figura 74 - Registo de erros e resumo final teste 2	92
Figura 75 - Dados do questionário pós-teste 2.....	93
Figura 76 - Respostas fechadas do questionário teste 2	94
Figura 77 - Respostas às perguntas abertas teste 1.....	95

1 Introdução

Com este trabalho, tivemos como objetivo a criação de um sistema interativo para dispositivos *Android*, cujo foco é facilitar o cálculo do índice de Apgar, importante na área da neonatologia, uma subárea da pediatria dedicada ao tratamento de recém-nascidos.

Foram analisados sistemas existentes e analisadas personas, cenários e as possíveis tarefas e condições para abranger o máximo de pessoas possíveis, e foram criados protótipos para criar uma experiência agradável e intuitiva aos possíveis utilizadores do sistema.

Foi também criado um workspace na plataforma *Notion* e um repositório no *Github* para a organização do projeto pela equipa através das metodologias *Scrum*, o que permitiu distribuir as tarefas e dividi-las pelos responsáveis, assim como guardar artefactos gerados pelas mesmas.

Na fase de implementação e avaliação, o objetivo deixou de ser apenas o de conceber e planear o sistema, passando para a sua concretização efetiva. Partindo dos protótipos de baixa e média fidelidade desenvolvidos anteriormente, e tendo em conta o feedback recebido durante a apresentação dos mesmos, procedeu-se ao desenvolvimento de um protótipo de alta fidelidade, implementado em *Android* com *Jetpack Compose*, que materializa de forma funcional as três tarefas definidas nos cenários de utilização.

Para além da implementação, foi também feita a avaliação do protótipo junto de utilizadores reais, através de sessões de teste remotas, gravadas e acompanhadas pela equipa, com recolha de métricas de desempenho (tempo de execução, número de cliques e erros cometidos) e aplicação de questionários pós-teste. Este processo permitiu validar, na prática, as decisões de *design* tomadas na fase de análise e desenho, e identificar oportunidades de melhoria a considerar em iterações futuras do sistema.

2 Tema escolhido e organização de equipa

O tema escolhido foi a criação de uma aplicação para facilitar o cálculo de valores pela Escala de Apgar. Este foi criado pela Dra. Virgínia Apgar no séc. XX, e permite avaliar 5 sinais de um recém-nascido em vários campos de 0-2: cor de pele, batimento cardíaco, reflexos, tónus muscular e respiração.

Este teste é feito nos seus 1º e 5º minutos de vida, ou posteriormente se necessário, e permite identificar como o recém-nascido se está a adaptar à vida extrauterina.

Uma pontuação acima ou igual a 7 indica um estado normal, enquanto uma pontuação entre 4-6 requer alguma atenção. Qualquer pontuação abaixo de 4 indica um estado crítico que deve ser tratado imediatamente.

O programa a desenvolver pretende ajudar os médicos responsáveis pelo parto a identificar o estado atual do recém-nascido e o que fazer a seguir. Estes devem saber como utilizar um dispositivo Android e familiarizar-se às interfaces de aplicações Android, assim como saber avaliar clinicamente os sinais vitais e aplica-los à Escala de Apgar.

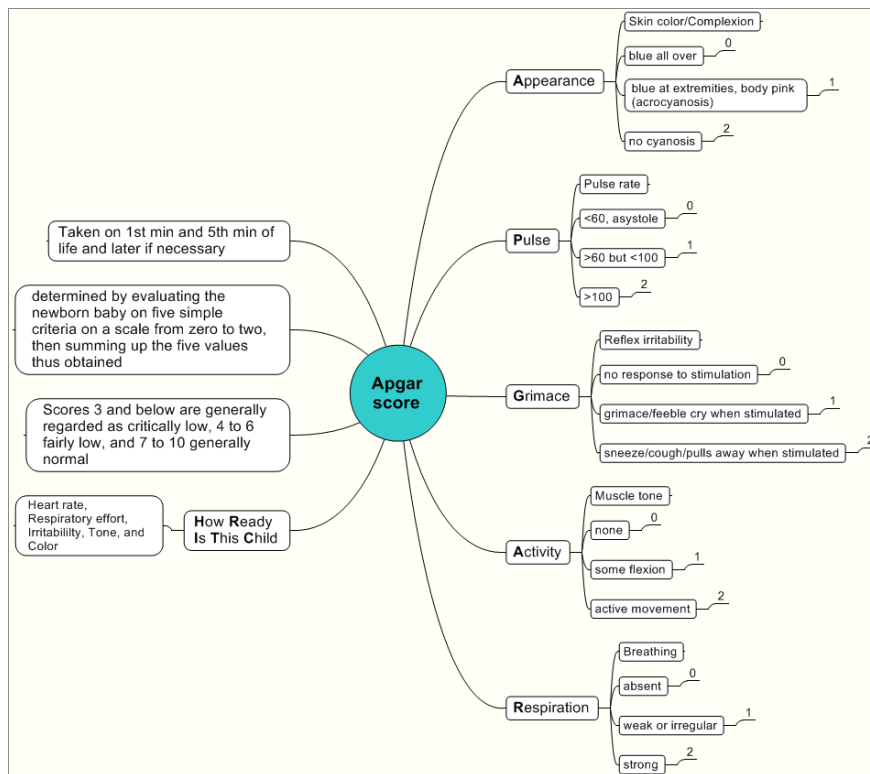


Figura 1 - Estrutura da Escala de Apgar

Foi criado um workspace na plataforma Notion (que foi partilhado com o docente), dividido em colaboradores, subpáginas, repositório GitHub (para a futura aplicação) e referências. Dentro deste workspace, estão presentes todas as tarefas, o seu progresso e as datas de início e conclusão, separadas por sprints e épicos.

Estão também presentes os artefactos, ou seja, produtos gerados durante a elaboração de tarefas, como notas ou relatórios.

Scrum

Table

Sprint 1

Estado	Tarefa	Data de Início	Data de Fim	...
Terminado	Ferramentas e Organização da Equipa	April 21, 2026	April 21, 2026	
Terminado	Estudo de Sistemas Semelhantes	April 22, 2026	April 23, 2026	
Terminado	Caracterização dos Utilizadores	April 22, 2026	April 23, 2026	
Terminado	Cenários de Utilização	April 24, 2026	April 24, 2026	
Terminado	Análise de Tarefas	April 26, 2026	April 27, 2026	
Terminado	Estilo e Dispositivos de Interação	April 22, 2026	April 26, 2026	
Começado	Protótipo de Baixa Fidelidade	April 26, 2026		
Não começado	Protótipo de Média Fidelidade			

+ New page

Figura 2 - Aparência do workshop

3 Sistemas semelhantes

3.1 Sistema semelhante 1 – “Calcular APGAR”

Desenvolvida por um grupo de profissionais chamado EDORSA, focados em aplicações da área da saúde. Através da utilização de aplicações como esta, é possível identificar erros que possam ser evitados na criação de uma nova ferramenta com uma funcionalidade semelhante, de forma a melhorar a experiência do utilizador.

Aspetos positivos identificados:

- Botões com texto claro: é fácil de identificar o que cada opção é.
- A sua estrutura e organização facilita o uso rápido da aplicação.

Aspetos negativos identificados:

- Não está disponível em outras línguas além do Espanhol, logo esta aplicação não poderá ser utilizada noutros países, devido à barreira de linguagem.
- A gravidade dos resultados deve ser mais evidente, já que o resultado pode não ser óbvio o suficiente no caso de uma urgência.



Figura 3 - Sistema semelhante “Calcular APGAR”

3.2 Sistema semelhante – “ MDCalc”

A MDCalc foi selecionada para esta análise por ser considerada a ferramenta de referência para profissionais de saúde a nível mundial, servindo de base para a lógica de cálculo da nossa aplicação, a ApgarTrack. O sistema apresenta uma calculadora direta do Índice de Apgar, estruturada através de botões de seleção única para cada um dos cinco critérios clínicos (Cor, Pulso, Irritabilidade, Atividade e Respiração). Pontos Positivos: Precisão e Rigor Clínico: A aplicação inclui notas explicativas detalhadas para cada pontuação (0, 1 ou 2), garantindo que o utilizador tome decisões baseadas em critérios científicos atualizados. Minimização da Carga Cognitiva: Ao utilizar botões de seleção expostos em vez de menus dropdown, o sistema aplica o princípio de Reconhecimento em vez de Memorização, permitindo que o médico veja todas as opções simultaneamente. Estética Minimalista: A interface é limpa e focada na tarefa, evitando distrações visuais que seriam prejudiciais num ambiente de cuidados intensivos. Pontos Negativos: Navegação de Retorno Deficiente: Após a conclusão do cálculo, a interface foca-se excessivamente na exibição do resultado final, dificultando o reinício rápido do processo. Falta de Alternância de Fluxo: No contexto de um bloco de partos, a alternância entre o teste de 1 minuto e o de 5 minutos é crítica. A MDCalc não oferece um atalho direto para transitar entre estas etapas obrigatórias do protocolo, exigindo cliques extra que podem ser fatais em cenários de emergência. Ausência de Histórico Imediato: O sistema não permite a comparação visual direta entre as avaliações sucessivas no mesmo ecrã, algo que pretendemos mitigar na ApgarTrack através do nosso ecrã de comparação tripla (1, 5 e 10 minutos).

APGAR Score

Assesses neonates 1 and 5 minutes after birth.



When to Use	Pearls/Pitfalls	Why Use
Activity/muscle tone	Active +2 Some extremity flexion +1 Limp 0	
Pulse	≥100 BPM +2 <100 BPM +1 Absent 0	
Grimace	Sneeze/cough +2 Grimace +1 None 0	
Appearance/color	All pink +2 Blue extremities, pink body +1 Blue/pale 0	
Respirations	Good/crying +2 Irregular/slow +1 Absent 0	

Result:

Please fill out required fields.

Figura 4 - Sistema semelhante “MDCal”

3.3 Sistema semelhante 3 – “Omni calculator”

Este sistema semelhante é uma plataforma online que disponibiliza múltiplas ferramentas de cálculo em diversas áreas, incluindo saúde, permitindo a obtenção rápida de resultados com base em parâmetros definidos pelo utilizador, onde uma das ferramentas de cálculo é o “Apgar score”.

Eis alguns aspetos importantes de referenciar:

Aspetos positivos:

- Explicações claras dos critérios do teste de Apgar, melhorando a usabilidade e aprendizagem do utilizador;
- Apresentação dos resultados com intervalos de score e interpretação, fornecendo feedback imediato e compreensível;
- Cálculo automático rápido, com interface simples, intuitiva e acessível.

Aspetos negativos:

- Ausência de exemplos clínicos reais, limitando a aplicação prática da interface;
- Pouca integração visível com guidelines médicas, reduzindo a credibilidade percebida;
- Interface não otimizada para contextos de uso urgente, afetando a eficiência em ambiente clínico;
- Necessidade de internet para acesso à plataforma.

The screenshot displays the 'APGAR Score Calculator' web application. At the top, it states 'Last updated: October 8, 2024'. The title 'APGAR Score Calculator' is prominently displayed. Below the title, the creator is listed as 'Kacper Pawlik, MD' and the reviewers as 'Bogna Styk and Adena Benn'. A note indicates that '7 people find this calculator helpful'. A 'Table of contents' section lists links for 'What is APGAR score?', 'What does APGAR stand for?', 'How to calculate APGAR score?', and 'Limitations of APGAR score'. The main content area explains the purpose of the calculator: 'With the APGAR score calculator, you will be able to summarize the condition of an infant soon after birth or assess its response to resuscitation. To achieve this, we will use the world-renowned APGAR scale. The baby can score between 0 and 10 points, and the more points it gets, the better its well-being is. In the text below, you will learn the definition of the APGAR score, what APGAR stands for (no on...'. On the right side, there are three sections for inputting data: 'Skin color (Appearance)' with options 'Blue or pale all over', 'Blue at extremities, body pink', and 'Pink all over'; 'Heart rate (Pulse)' with options 'Absent', '< 100 beats per minute', and '> 100 beats per minute'; and 'Reflex irritability (Grimace)' with options 'No response to stimulation', 'Grimace on stimulation', and 'Cry or active withdrawal on stimulation'. Below these, 'Muscle tone (Activity)' has options 'None, muscles are limp', 'Some flexion', and 'Active motion, flexed arms and legs'.

Figura 5 - Sistema semelhante “Omni Calculator”

4 Caracterização dos utilizadores

4.1 Caracterização do utilizador 1

A persona criada para representar o grupo de utilizadores “Parteiras” foi a seguinte:
Joana Mendes.

Tem 29 anos, concluiu o curso de mestrado de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica (na área da Enfermagem) na Universidade de Évora, e trabalha como parteira num contexto fora de um grande centro hospitalar há 6 anos, focando-se numa área mais pequena de clientes.

Tem experiência com tecnologia, em particular telemóveis, suficiente para conseguir analisar interfaces simples. Precisa de calcular o Índice de Apgar do primeiro minuto, logo requer uma resposta rápida.

O centro hospitalar, devido ao seu tamanho e alcance, não tem o equipamento necessário ou suficiente para a identificação clara e rápida do índice de Apgar, e por isso pretende recorrer a um outro método. Uma aplicação móvel, desde que garanta resultados claros com indicadores visuais bons o suficiente, é uma boa alternativa.

4.2 Caracterização do utilizador 2

O utilizador definido corresponde a uma profissional de saúde com experiência em contexto hospitalar, cuja prática exige rapidez, precisão e suporte tecnológico eficiente para a tomada de decisão clínica. Ana Paula, 42 anos, concluiu a Licenciatura em Enfermagem com Especialização em Saúde Materna e Obstetrícia, trabalha como Enfermeira Especialista no Bloco de Partos do Hospital de Beja. Utilizadora avançada de smartphones (Android), mas tem pouca tolerância para aplicações com interfaces lentas ou confusas no contexto de trabalho. Atua em blocos de partos onde a iluminação é forte e o ruído de equipamentos médicos é constante. Precisa de calcular o Índice de Apgar ao 1º e 5º minuto de forma quase instantânea para registar no processo clínico e comunicar à equipa médica. Atualmente, as calculadoras que conhece (como a MDCalc) exigem muito "scroll" ou têm texto muito pequeno, o que dificulta a leitura quando o telemóvel está em cima de uma bancada metálica a um metro de distância.

4.3 Caracterização do utilizador 3

O utilizador definido corresponde a uma profissional de saúde com experiência em contexto hospitalar, cuja prática exige rapidez, precisão e suporte tecnológico eficiente para a tomada de decisão clínica.

Maria Maltez, 35 anos, médica pediatra, licenciada em Medicina pela Universidade do Porto. Trabalha num hospital central há 5 anos, atuando diariamente em contextos críticos de sala de partos.

Possui elevada literacia digital, utilizando regularmente sistemas hospitalares, aplicações clínicas e ferramentas de apoio à decisão. Está habituada a interfaces funcionais e rápidas, mas não tolera sistemas complexos ou lentos.

Devido ao ambiente exigente e à necessidade de decisões imediatas, Maria necessita de ferramentas rápidas, fiáveis e intuitivas. Uma aplicação móvel que permita calcular o índice de Apgar automaticamente, mesmo em avaliações sucessivas (1º, 5º e, se necessário, 10º e 15º minutos), com interpretação clínica direta, pode otimizar o tempo de resposta e reduzir o risco de erro humano.

5 Justificação das personas

5.1 Justificação da persona 1

A persona Joana Mendes é importante para a aplicação, devido a representar em particular o tipo de utilizador que a mais irá utilizar: utilizadores que trabalhem em áreas cujo equipamento não permite efetuar certas tarefas.

A aplicação a desenvolver será uma boa substituição num contexto clínico semelhante ao da persona, devido a conseguir efetuar as tarefas necessárias de forma eficaz, com resultados claros e organização interna que permite rever ações feitas, mesmo em contextos de urgência.

5.2 Justificação da persona 2

Contexto de Alta Pressão: Como atua em blocos de partos, a Ana Paula lida com situações onde "tempo e precisão são fundamentais".

Margem de Erro Zero: A tomada de decisão clínica baseada no Índice de Apgar não admite falhas, o que justifica a criação de uma interface que priorize a prevenção de erros e a Eficiência de Utilização.

Perfil Híbrido: A sua combinação de "experiência clínica e tecnológica" torna-a a utilizadora ideal para testar o sistema.

Melhoria Contínua: Por ser uma utilizadora avançada, ela possui a capacidade crítica para fornecer "feedback qualificado", essencial para as iterações do projeto e para o cumprimento da metodologia Scrum.

Utilizador-Chave: O trabalho da Ana Paula tem "impacto direto na sobrevivência e estabilidade do recém-nascido".

Essencialidade do Sistema: A aplicação deixa de ser apenas uma ferramenta de cálculo e passa a ser um suporte "essencial no seu contexto profissional", validando o esforço de design focado no Cenário 3 (Monitorização em Risco).

5.3 Justificação da persona 3

Esta persona é altamente relevante como utilizadora do sistema, pois atua em contextos críticos onde tempo e precisão são fundamentais. A tomada de decisão baseada no índice de Apgar exige ferramentas eficientes e sem margem para erro.

Além disso, a sua experiência clínica e tecnológica permite uma utilização eficaz do sistema, bem como a capacidade de fornecer feedback qualificado para melhorias.

Por fim, representa um utilizador-chave, dado que o seu trabalho tem impacto direto na sobrevivência e estabilidade do recém-nascido, tornando a aplicação essencial no seu contexto profissional.

6 Contacto com os utilizadores

Para obter mais informação sobre os utilizadores, seria relevante recorrer a métodos de recolha de dados diretos, como entrevistas semiestruturadas com médicos e outros profissionais de saúde envolvidos em contextos de neonatologia.

Estas entrevistas permitiriam compreender melhor as necessidades reais, dificuldades no uso de aplicações existentes e expectativas em relação a novas soluções digitais. Adicionalmente, poderiam ser aplicados questionários para recolher dados quantitativos sobre hábitos de utilização, frequência de uso e preferências de interface.

A observação em contexto clínico real também seria uma mais-valia, permitindo analisar o ambiente de trabalho, os constrangimentos existentes e a forma como as decisões são tomadas em situações de pressão.

Estas abordagens contribuiriam para uma caracterização mais rigorosa e fundamentada dos utilizadores.

7 Cenários de utilização

7.1 Cenário de utilização 1 – “Realização de uma Avaliação Apgar”

Durante um parto, a parteira precisa de calcular rapidamente o Índice de Apgar do recém-nascido. Para isso, utiliza a aplicação para introduzir os sinais clínicos observados e obter automaticamente a pontuação final.

Utilizador: parteira

Tarefa: realizar uma avaliação Apgar completa, inserindo os cinco parâmetros clínicos necessários para obter a pontuação final do recém-nascido.

Ação na App: o utilizador entra na área de avaliação, seleciona as opções correspondentes à cor, frequência cardíaca, resposta a estímulos, tônus muscular e respiração, e consulta a pontuação calculada pela aplicação.

7.1.1 Análise de tarefas 1

1. Abrir a aplicação.
2. Aceder à funcionalidade de avaliação Apgar.
3. Selecionar os parâmetros:
 - 3.1. Selecionar a cor da pele.
 - 3.2. Selecionar a frequência cardíaca.
 - 3.3. Selecionar a resposta a estímulos.
 - 3.4. Selecionar o tônus muscular.
 - 3.5. Selecionar a respiração.
4. Confirmar os dados introduzidos.

Plano de execução: Tarefas 1-6 em ordem. Dentro da 3, executar todas as sub-tarefas por qualquer ordem.

7.2 Cenário de utilização 2- “Consulta e Comparação dos Resultados”

No acompanhamento de um recém-nascido, é frequente serem realizadas várias avaliações Apgar em momentos distintos (1º, 5º e, quando necessário, 10º minuto). Após o registo destas avaliações, a enfermeira especialista precisa de voltar a consultar os resultados já guardados na aplicação, de forma a comparar as pontuações obtidas e perceber a evolução do estado clínico do bebé ao longo do tempo — se este melhorou, agravou ou se manteve estável.

Utilizador: Enfermeira especialista.

Tarefa: Consultar os resultados já registados na aplicação e comparar as pontuações obtidas nas diferentes avaliações.

Ação na App: O utilizador acede à secção “Ver resultados”, identifica os valores registados anteriormente e compara a evolução das pontuações.

7.2.1 Análise de tarefas 2

1. Abrir a aplicação.
2. Aceder à opção “Ver resultados”.
3. Identificar os resultados disponíveis.
4. Localizar a avaliação do 1º minuto.
5. Localizar a avaliação do 5º minuto.
6. Localizar a avaliação do 10º minuto, caso exista.
7. Comparar os resultados apresentados.
8. Verificar se a pontuação aumentou, diminui ou se manteve.
9. Identificar o momento em que ocorreu a maior alteração.
10. Tirar uma conclusão sobre a evolução do recém-nascido.

7.3 Cenário de utilização 3- “Lista de utentes e avaliações Apgar”

Após várias avaliações a vários bebés, a médica pediatra quer verificar a lista de utentes do dia. A aplicação apresenta uma lista de 4 bebés com avaliações Apgar distintas, permitindo à médica consultar os utentes avaliados e verificar os registos de cada um.

Utilizador: Médica pediatra

Tarefa: Aceder à lista de bebés que nasceram ao seu cuidado durante o dia e consultar as avaliações Apgar realizadas a cada utente.

Ação na App: A utilizadora acede à aplicação, abre a lista de utentes, observa os bebés avaliados, verifica quantas avaliações existem por utente e consulta os parâmetros das avaliações realizadas.

7.3.1 Análise de tarefas 3

1. Aceder à app.
2. Aceder à lista de utentes.
3. Verificar a lista de utentes e quantas avaliações existem por utente.
4. Selecionar um utente.
5. Consultar as avaliações desse utente por ordem crescente de nº.
6. Verificar os parâmetros de cada avaliação Apgar.

8 Estilo e dispositivos de interação

A aplicação proposta baseia-se num estilo de interação de manipulação direta, complementado por formulários simples, permitindo ao utilizador introduzir rapidamente os parâmetros necessários para o cálculo do índice de Apgar. A interação é realizada através de elementos visuais claros, como botões e seletores, reduzindo a necessidade de escrita manual e minimizando erros.

O principal dispositivo de interação considerado é o ecrã tátil, uma vez que a aplicação será utilizada em dispositivos Android. A utilização de gestos simples, como toque, permite uma navegação rápida e eficiente, adequada ao contexto clínico. Não são considerados outros dispositivos, como teclado físico ou reconhecimento de voz, por não se adequarem ao ambiente de utilização, onde a rapidez e a simplicidade são essenciais.

Estas escolhas foram feitas tendo em conta o contexto de utilização em ambiente hospitalar, caracterizado por situações de pressão e necessidade de resposta imediata. Assim, privilegia-se uma interação simples, direta e com feedback rápido, reduzindo a carga cognitiva do utilizador.

Adicionalmente, foram consideradas decisões ao nível do estilo visual, como a utilização de cores associadas à área médica (azul e branco) e cores indicativas de estado (verde, amarelo e vermelho), de forma a facilitar a interpretação rápida dos resultados.

Estas decisões foram discutidas e definidas em equipa, tendo em consideração as necessidades identificadas nos utilizadores e nos cenários de utilização analisados.

9 Protótipos de baixa fidelidade

9.1 Protótipo de baixa fidelidade 1

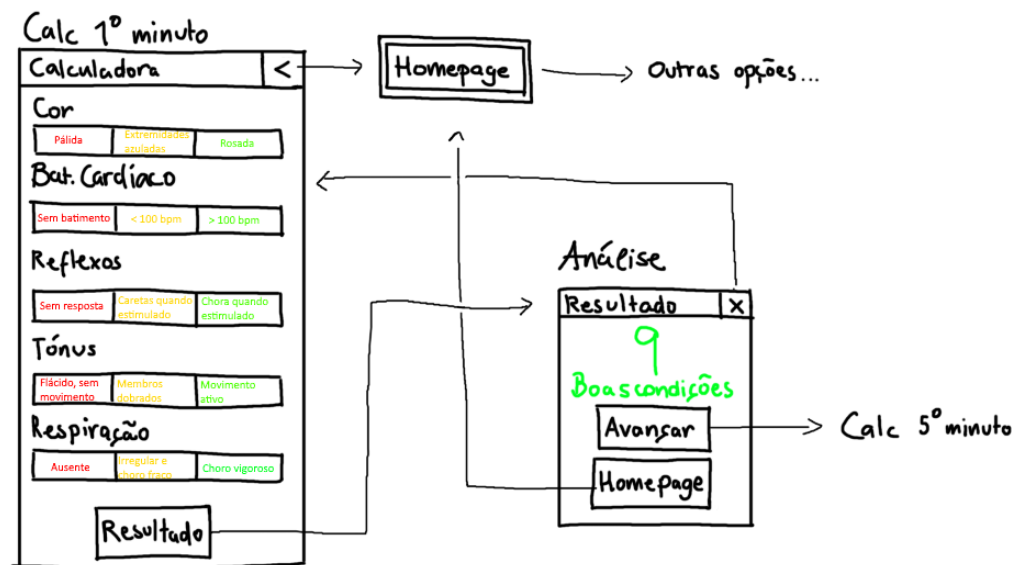


Figura 6 - Protótipo de baixa fidelidade realização de uma avaliação APGAR

9.1.1 Diagrama de navegação da tarefa 1 – baixa fidelidade

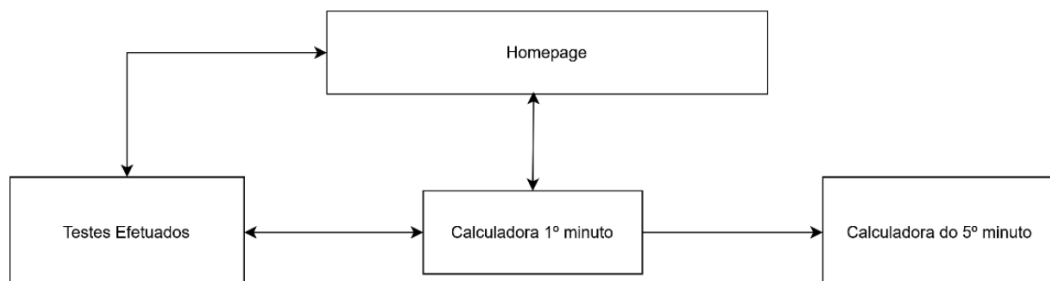


Figura 7 - Diagrama desenvolvido inicialmente para a realização de uma avaliação

9.2 Protótipo de baixa fidelidade 2

ApgarTrack

00:00
Iniciar/Pausar

Utente

Numero de utente para avaliacao

Indice Apgar

Freq. cardiaca

0

X

2

Esforco resp.

X

1

2

Tonus muscular

0

1

X

Resp. estímulos

0

X

2

Cor da pele

0

1

X

Resultado: 6/10

Submeter

1o minuto: 4/10 - Moderado
5o minuto: 6/10 - Moderado
Entre o 1o e o 5o minuto: melhorou
10o minuto: 8/10 - Normal
Entre o 5o e o 10o minuto: melhorou
CONCLUSAO: bebe melhorou (1o a 10o)

[Home]

Utentes

Figura 8 - Protótipo de baixa fidelidade da Comparação de Resultados

9.2.1 Diagrama de navegação da tarefa 2 - baixa fidelidade

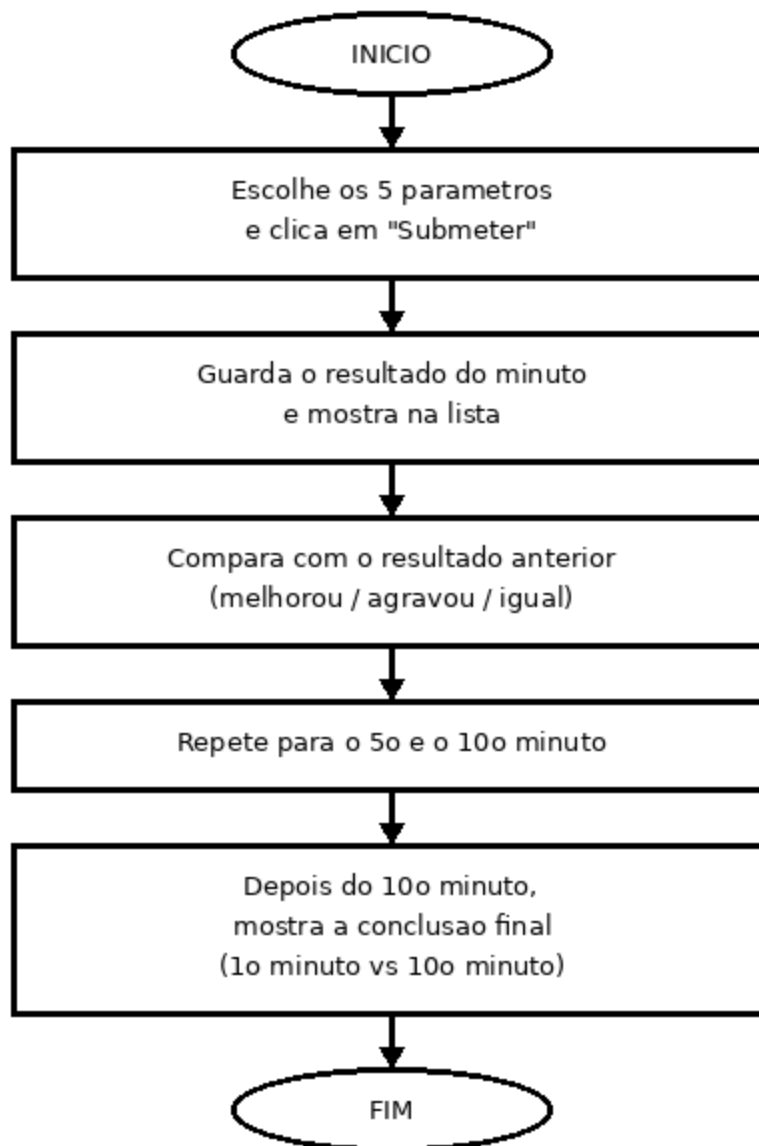


Figura 9- Diagrama de Baixa Fidelidade da Comparação de Resultados

9.3 Protótipo de baixa fidelidade 3

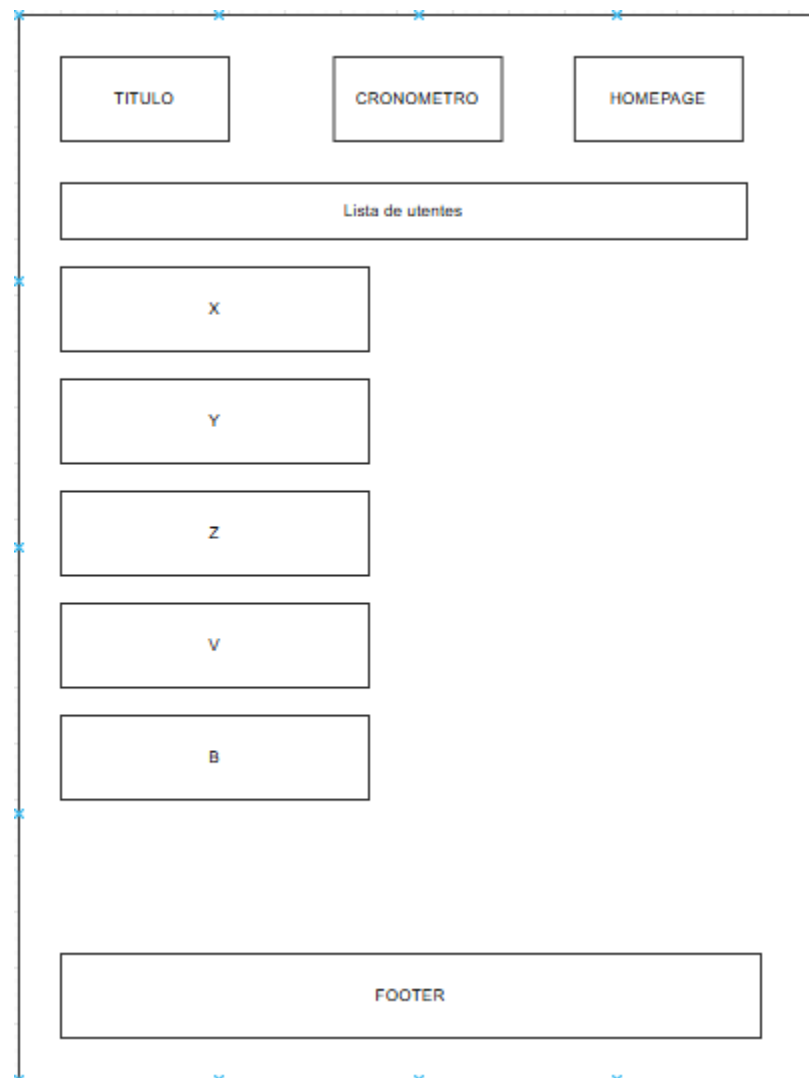


Figura 10 - Protótipo de baixa fidelidade lista de utentes

9.3.1 Diagrama de navegação da tarefa 3 – baixa fidelidade

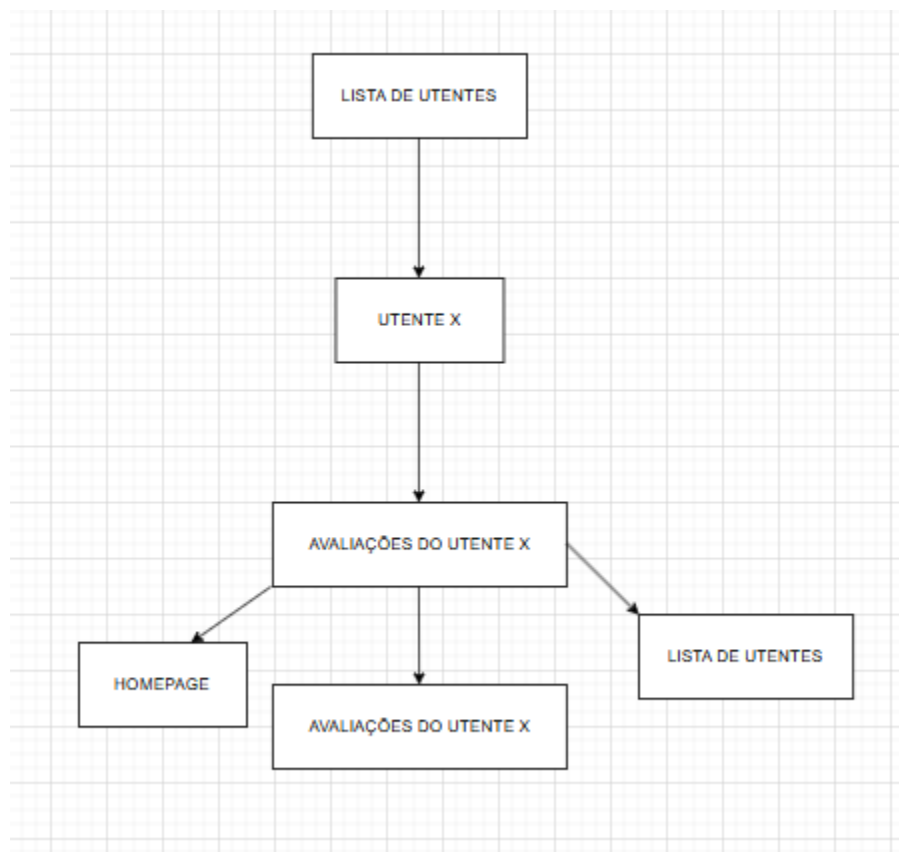


Figura 11 - Passagem da lista de utentes para avaliação individual

10 Protótipos de média fidelidade

10.1 Protótipo de média fidelidade 1 e diagrama

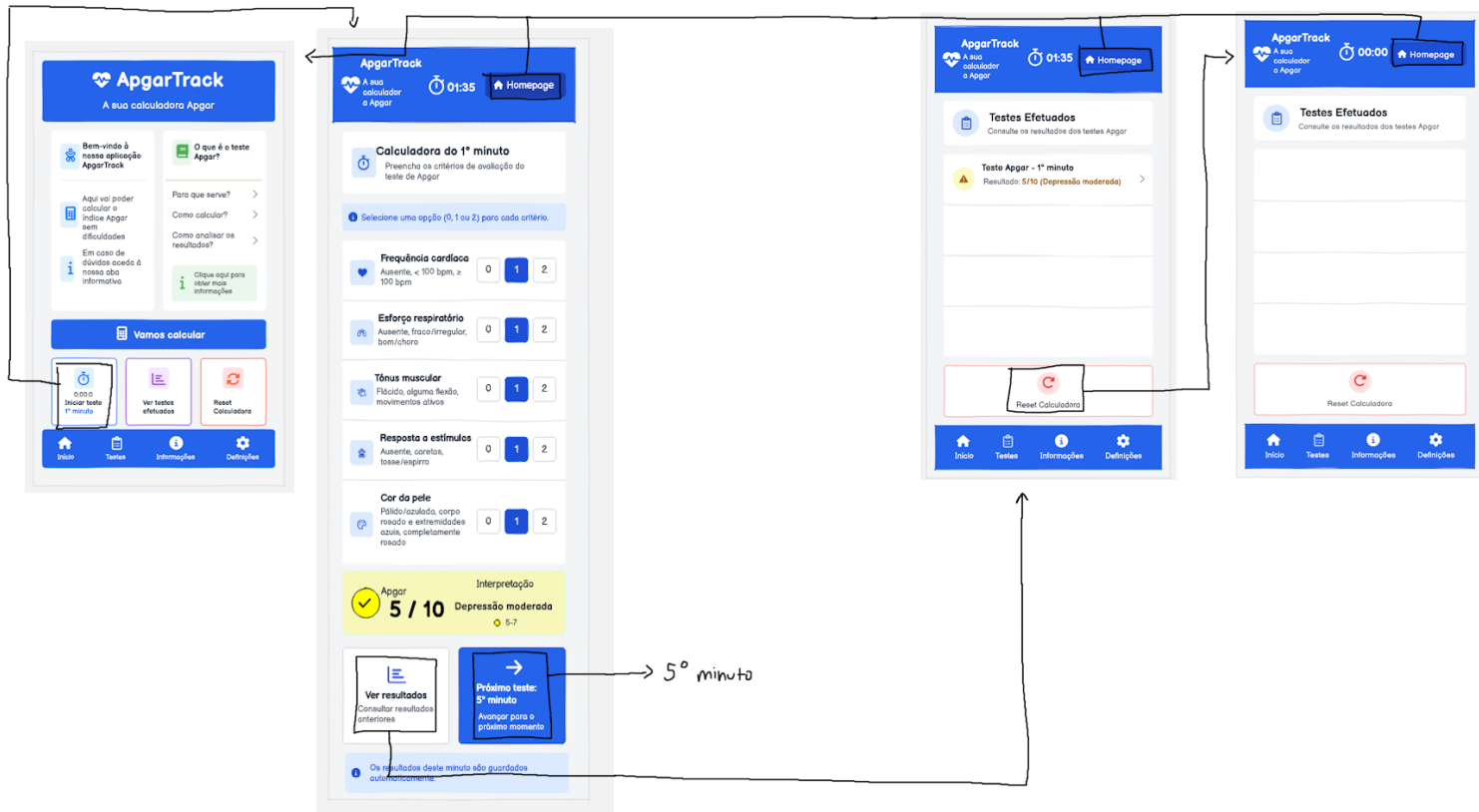


Figura 12 - Protótipo de média fidelidade realização de uma avaliação APGAR

10.2 Protótipo de média fidelidade 2

 **ApgarTrack**

 **00:00**
Iniciar/Pausar

Utente

Índice Apgar
Simulação da calculadora

Frequência cardíaca	0	1	2
Esforço respiratório	0	1	2
Tonus muscular	0	1	2
Resposta a estímulos	0	1	2
Cor da pele	0	1	2

Resultado: 6/10
Submeter

1º minuto: 4/10 - Moderado
5º minuto: 6/10 - Moderado
Entre o 1º e o 5º minuto: melhorou
10º minuto: 8/10 - Normal
Entre o 5º e o 10º minuto: melhorou
Conclusão: o bebé melhorou do 1º para o 10º minuto.

 Home  Utentes

Figura 13- Protótipo de média fidelidade, Consulta e Comparação dos Resultados

10.2.1 Diagrama de navegação da tarefa 2 – média fidelidade

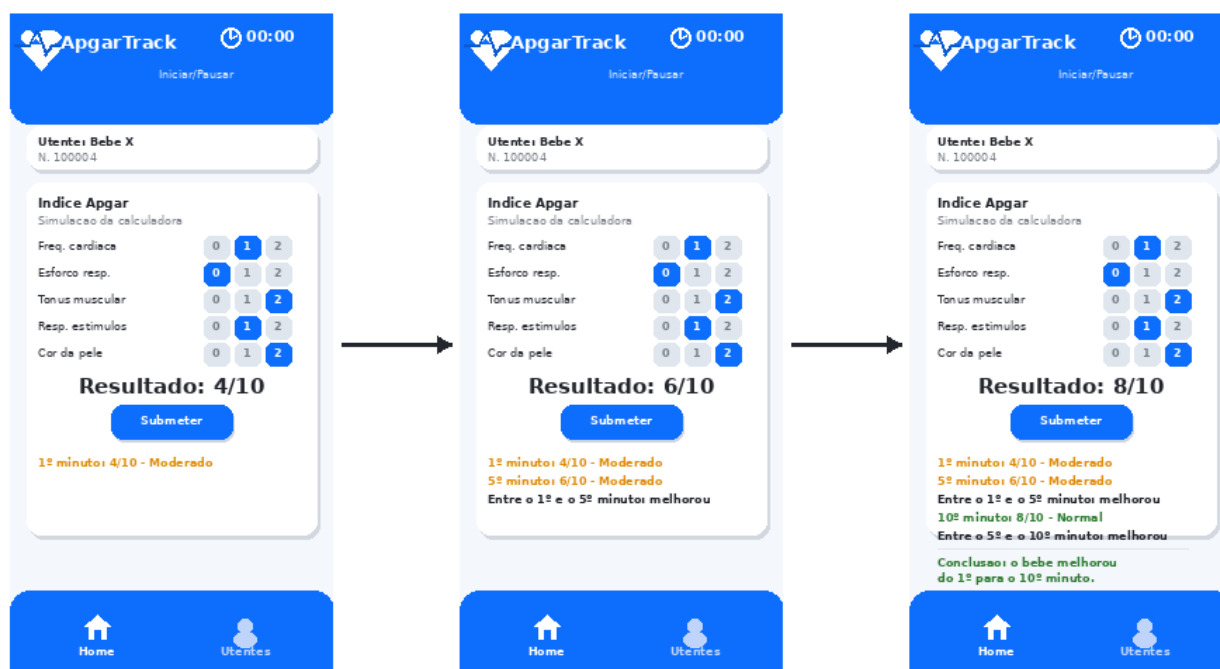


Figura 14- Fluxo média fidelidade, Tarefa 2

10.3 Protótipo de média fidelidade 3

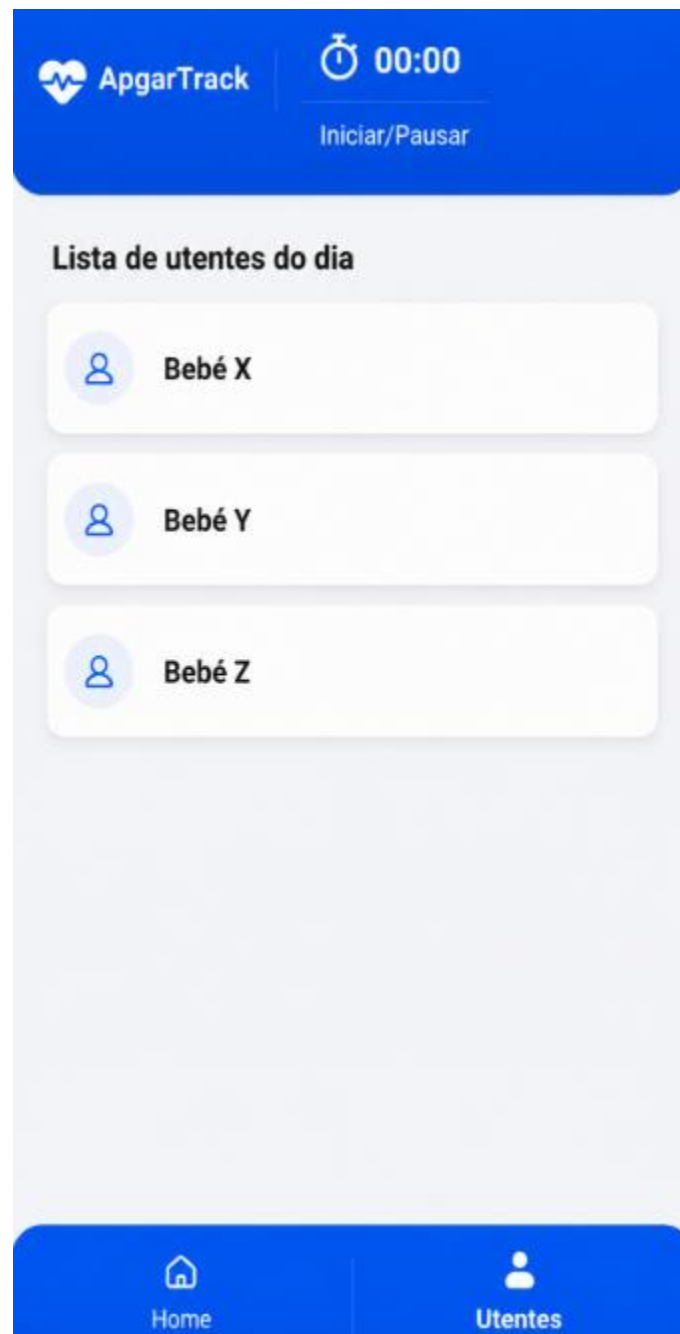


Figura 15 - Lista de utentes

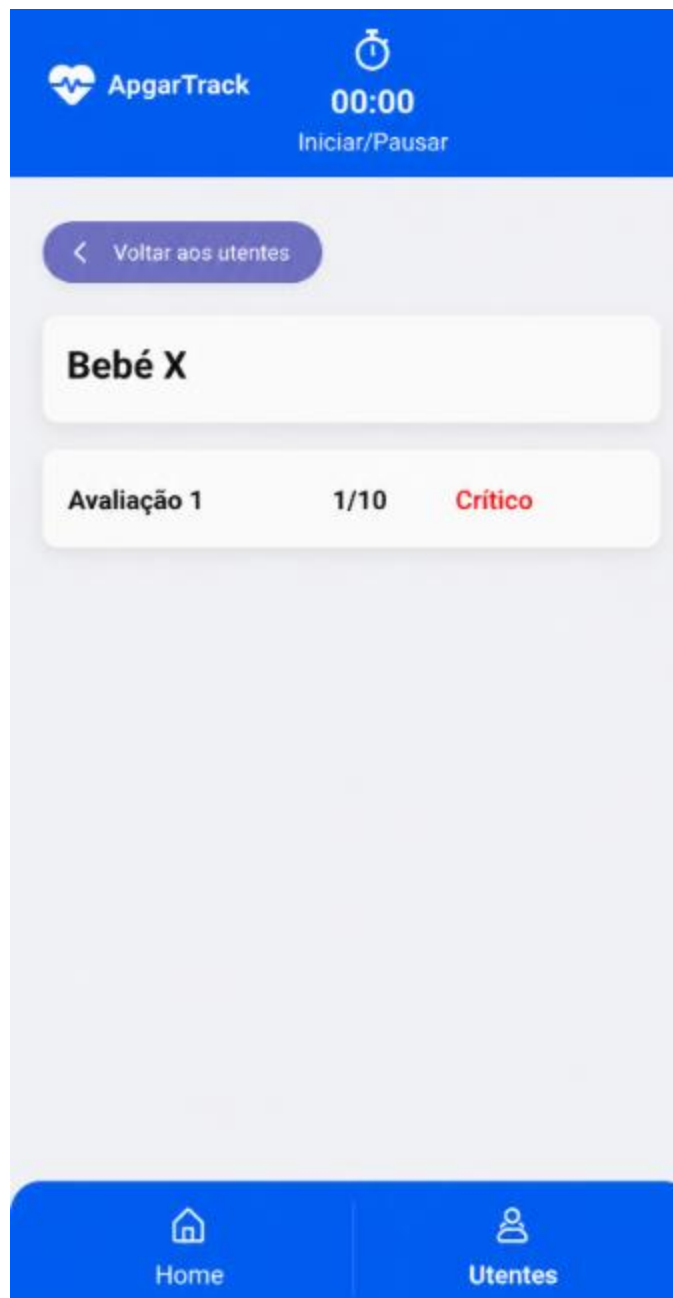


Figura 16 – Lista de avaliações individuais



Figura 17 - avaliações individuais

10.3.1 Diagrama de navegação da tarefa apresentada – média fidelidade

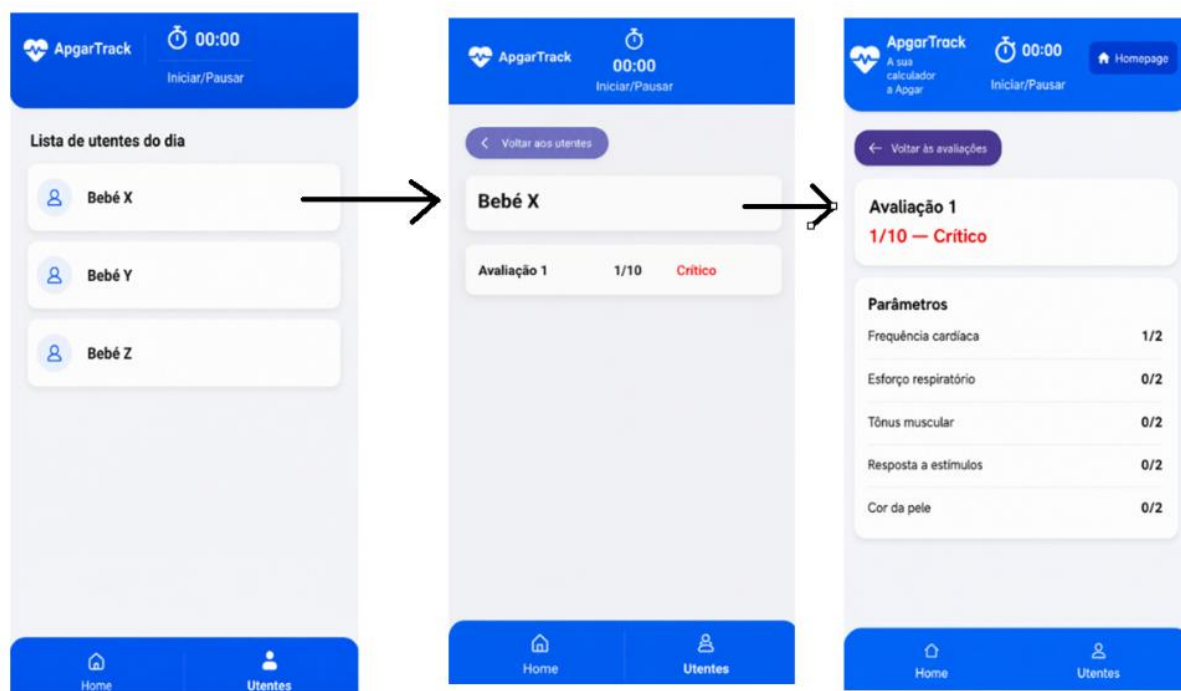


Figura 18 - Fluxo de média fidelidade da tarefa 3

11 Princípios de usabilidade

Os princípios aplicados no desenvolvimento da aplicação baseiam-se em conceitos de usabilidade e desenho centrado no utilizador, conforme abordado nas aulas de Interação Pessoa-Computador. Estes princípios orientaram a organização dos ecrãs, a navegação e a forma de interação com o sistema.

Regra 1: manter a consistência

Todos os ecrãs apresentam o mesmo esquema visual (cores, header, botões e navegação inferior), o que facilita a aprendizagem e reduz a confusão. Esta abordagem segue as boas práticas de desenho de ecrãs, onde a uniformidade ajuda o utilizador a executar tarefas de forma mais eficiente.

Regra 2: Visibilidade do estado do sistema / Feedback informativo

A aplicação fornece feedback contínuo através do cronómetro e da apresentação imediata dos resultados. As opções seleccionadas ficam destacadas, permitindo ao utilizador perceber facilmente o estado atual. Isto está alinhado com a importância de fornecer informação clara durante a interação.

Regra 3: Simples e intuitivo (Desenho Universal)

A interface foi desenhada para ser simples e de fácil compreensão, com opções claras e organização lógica dos parâmetros. Este princípio garante que o sistema pode ser utilizado por diferentes tipos de utilizadores, independentemente da sua experiência.

Regra 4: Agrupamento e organização da informação - Os parâmetros do teste estão organizados por blocos e apresentados de forma sequencial, facilitando a introdução de dados. Este tipo de organização segue as regras de desenho de ecrãs, onde o agrupamento lógico dos elementos melhora a execução das tarefas.

Para além destes princípios, foi também aplicado o conceito de estilo de interação por formulários, adequado à introdução de dados estruturados, permitindo ao utilizador preencher facilmente os parâmetros do teste. No geral, o design foi orientado para apoiar as tarefas do utilizador de forma clara, eficiente e intuitiva.

12 Eventos de dia 8 e dia 15

12.1 Evento - dia da Informática

O evento contou com a participação das empresas OutSystems, NTT DATA e Fujitsu, bem como de dois ex-alunos da licenciatura em Engenharia Informática do IPBeja. As intervenções das empresas focaram-se sobretudo no tema da Inteligência Artificial, abordando a sua aplicação em contexto profissional, incluindo boas práticas e riscos associados à sua utilização.

Por sua vez, os ex-alunos partilharam os seus percursos após a conclusão da licenciatura, destacando as experiências profissionais adquiridas, as tecnologias utilizadas e os desafios enfrentados no mercado de trabalho.

Este evento permitiu compreender que a Inteligência Artificial tem vindo a assumir um papel cada vez mais relevante no setor tecnológico, sendo uma competência valorizada pelas empresas.

No entanto, foi enfatizado que a sua utilização deve ser feita de forma responsável e crítica, não substituindo o conhecimento técnico fundamental. Adicionalmente, os testemunhos dos ex-alunos evidenciaram a diversidade de percursos profissionais possíveis após a licenciatura, reforçando a importância da adaptação contínua a novas tecnologias ao longo da carreira.

12.2 Evento – IA na engenharia de software

Este evento, organizado pelo Google Developer Group IPBeja, contou com a apresentação de Filipe Cabaço, Software Engineer na Supabase. Tratou-se de uma sessão mais técnica, centrada no impacto da Inteligência Artificial no desenvolvimento de software. Foram abordadas as competências essenciais para programadores na era da IA, bem como o papel desta tecnologia como ferramenta de apoio ao processo de desenvolvimento.

A principal conclusão retirada foi que, apesar de a Inteligência Artificial ser uma ferramenta poderosa, o papel do programador continua a ser fundamental. Compete ao programador definir corretamente os problemas, interpretar e validar os resultados gerados e tomar decisões informadas. Foram destacadas como competências essenciais o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas e o domínio técnico das tecnologias utilizadas. Assim, a IA deve ser encarada como um recurso que potencia a produtividade, mas não substitui a necessidade de conhecimentos sólidos em programação.

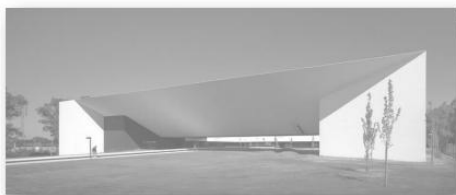


Figura 19 - Certificado de presença no dia da informática

CERTIFICADO

CERTIFICA-SE QUE, O ALUNO **JOÃO PEDRO ROMEIRO VARGAS**, ESTEVE PRESENTE NO ***DIA DA INFORMÁTICA*** QUE DECORREU NO DIA 08 DE ABRIL, NA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE BEJA.

BEJA, 14 DE ABRIL DE 2026



O DIRETOR

Assinado por: ISIDRO LOURENÇO RODRIGUES

GÓIS FÉRIA

Num. de Identificação: 00031429

Data: 2026-04-21 14:50:45+0100

ISIDRO FÉRIA



INSTITUTO
POLITÉCNICO
DE BEJA

ESCOLA SUPERIOR
de
**Tecnologia
e Gestão**

Figura 20- Certificado de presença no dia da informática

13 Protótipo de alta fidelidade

13.1 Protótipo de alta fidelidade tarefa 1

A tarefa 1 permanece semelhante ao conceito original: a utilização da calculadora ao inserir os dados necessários.

Assim, todas as subtarefas descritas na análise da tarefa 1 podem ser executadas na aplicação até ao atual momento, permitindo com que, embora não esteja completa, a aplicação pode tecnicamente ser utilizada no contexto fornecido no enunciado, mas apenas no registo de parâmetros.

13.1.1 Funcionalidades implementadas

1. Possibilidade de clicar em botões numerados de 0-2, o que irá atualizar o conteúdo em valores.
2. Condições de uso: botões selecionados ficam azuis com texto branco. Quando as 5 propriedades estão preenchidas acima, o botão de submeter fica ativo.

Índice Apgar			
Simulação da calculadora			
Frequência cardíaca	0	1	2
Esforço respiratório	0	1	2
Tônus muscular	0	1	2
Resposta a estímulos	0	1	2
Cor da pele	0	1	2
Resultado: -/10			
Submeter			

Figura 21- Calculadora com alguns parâmetros inseridos

Índice Apgar

Simulação da calculadora

Frequência cardíaca	0	1	2
Esforço respiratório	0	1	2
Tônus muscular	0	1	2
Resposta a estímulos	0	1	2
Cor da pele	0	1	2

Resultado: -/10

Submeter

Figura 22- Calculadora com todos os parâmetros inseridos

13.1.2 Código das funcionalidades implementadas

Toda a lógica da parte implementada está presente no ficheiro Calculator.kt. Para esta tarefa, foram implementadas as funcionalidades mencionadas acima da forma seguinte:

```
fun Calculator() {  
    val nomes = listOf(  
        "Frequência cardíaca",  
        "Esforço respiratório",  
        "Tónus muscular",  
        "Resposta a estímulos",  
        "Cor da pele"  
    )  
    var valores = remember { mutableStateListOf(-1,-1,-1,-1,-1) }  
    var resultado = remember { mutableIntStateOf( value = 0) }  
    var minuto = remember { mutableStateOf( value = 1) }
```

Figura 23- Criação das propriedades do Composable

Na criação do `@Composable`, foram definidos os nomes dos parâmetros como uma `list`, os valores da calculadora como uma `mutableStateList`, e o resultado e minuto como `mutableIntState` e `mutableState`. Isto permitirá armazenar os valores inseridos e atualizar certos elementos automaticamente no caso de serem alterados.

```
Card(  
    modifier = Modifier.fillMaxWidth(),  
    shape = RoundedCornerShape( size = 14.dp),  
    colors = CardDefaults.cardColors(containerColor = Color.White)  
) {  
    Column(modifier = Modifier.padding( all = 14.dp)) {  
        Text("Índice Apgar", fontSize = 20.sp, fontWeight = FontWeight.Bold)  
        Text("Simulação da calculadora", color = Color.Gray, fontSize = 13.sp)  
        Spacer(Modifier.height(8.dp))
```

Figura 24— Base da interface

Foi definida também a base para o ecrã da calculadora, apenas com um *Card* de cor branca e uma *Column* com o título “Índice Apgar” e um pequeno subtítulo abaixo.

```
// Tarefa 1 - alteração do código para criar os botões
nomes.forEachIndexed { index, nome ->
    Row(
        modifier = Modifier
            .fillMaxWidth()
            .padding(vertical = 5.dp),
        verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
    ) {
        Text(nome, modifier = Modifier.weight(1f), fontSize = 13.sp)
        Row(horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(6.dp)) {
            (0 ≤ .. ≤ 2).forEach { valor ->
                Button(
                    onClick = {
                        valores[index] = valor
                    },
                    colors = ButtonDefaults.buttonColors(
                        containerColor = if (valores[index] == valor)
                            AppBlue else Color(0xFFEAF2FF)
                    ),
                    modifier = Modifier
                ) {
                    Text(
                        valor.toString(),
                        modifier = Modifier
                            .padding(vertical = 10.dp),
                        color = if (valores[index] == valor)
                            Color.White else Color.DarkGray
                    )
                }
            }
        }
    }
}

// Fim da tarefa 1
```

Figura 25— Código geral para a calculadora

O *forEachIndexed* é usado em vez do *forEach* devido a ser necessário o índice para determinar as cores dos botões. Para cada elemento da lista de nomes dos parâmetros, é criado um *Row* com *Buttons* de valores 0 a 2.

Este botão terá a cor *AppBlue* (definida previamente em conjunto como a cor dos *Header* e *Footer*) caso o valor correspondente àquele parâmetro seja o do botão. Assim, no caso o valor daquela linha não ser -1, o botão da linha que aparece selecionado é o que têm o valor atualmente guardado (por exemplo, (0,-1,-1,-1,-1) mostra o 1º botão da 1ª linha a azul).

O *onClick* presente apenas altera o valor da linha do botão (guardado em *valores*) para o valor do botão clicado.

```
// Tarefa 1 - Resultado e submeter (visual)
Column(
  modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
  horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
) {
  Text(
    "Resultado: -/10",
    fontSize = 24.sp,
    fontWeight = FontWeight.Bold
  )
  Spacer(Modifier.height(8.dp))
  Button(
    onClick = {
      // Faz aqui o código do botão
      nextMinute() // Isto adiciona ao minuto guardado na calculadora
    },
    modifier = Modifier,
    colors = ButtonDefaults.buttonColors(
      containerColor = AppBlue
    ),
    enabled = (valores.all { it > -1 })
  ) {
    Text(
      "Submeter",
    )
  }
}
// Fim da tarefa 1
```

Figura 26– Código para o texto do resultado e botão de submeter

Mais abaixo, está presente o código responsável pela *Column* que contém o *Text* (resultado a negrito, atualmente estático) e o *Button* (botão para submeter).

A cor do botão é sempre *AppBlue*, mas o botão apenas está ativo se todos os valores da lista **valores** sejam maiores do que -1, ou seja, de uma forma mais visual, se existir pelo menos um botão selecionado em cada linha.

```
fun nextMinute() {  
    if (minuto.value == 1) {  
        minuto.value = 5  
    } else {  
        minuto.value += 5  
    }  
}
```

Figura 27– Método para determinar o minuto seguinte

O método *nextMinute()* é usado quando o botão de Submeter é clicado, e este faz com que o minuto atual seja alterado consoante o valor atual. Caso estejamos no 1º minuto, o minuto seguinte será o 5. A partir daí, todos os tempos de avaliação serão sempre 5 minutos depois.

13.2 Protótipo de alta fidelidade tarefa 2

Com base no feedback fornecido pelo professor durante a apresentação do protótipo de baixa fidelidade, a nova tarefa 2 surge como base o facto das três tarefas apresentadas inicialmente serem demasiado idênticas.

Surge assim o protótipo de alta fidelidade correspondente à tarefa 2, mais propriamente a funcionalidade implementada de modo a simular a execução da tarefa 2, que consiste na consulta e comparação dos resultados obtidos em diferentes avaliações Apgar (1.º, 5.º e 10.º minuto). Esta funcionalidade permite, no seu todo, a execução da tarefa 2 pelos seguintes passos:

1. Aceder à app;
2. Submeter as avaliações Apgar correspondentes ao 1.º, 5.º e 10.º minuto;
3. Consultar os resultados de cada avaliação já registada;
4. Comparar a pontuação obtida entre avaliações consecutivas;
5. Verificar se houve melhoria, agravamento ou estabilidade;
6. Consultar a conclusão final sobre a evolução do estado clínico do recém-nascido.

13.2.1 Funcionalidades implementadas

Para a Tarefa 2 foi implementado um fluxo de consulta e comparação dos resultados das avaliações Apgar realizadas ao mesmo recém-nascido.

A funcionalidade implementada apresenta, de forma automática, os resultados de cada avaliação submetida (1.º, 5.º e 10.º minuto), exibindo a pontuação total obtida e a respetiva classificação — "Crítico", "Moderado" ou "Normal" — devidamente assinalada por cor, para facilitar a leitura rápida do estado clínico do bebé.

Sempre que existe uma avaliação anterior, a aplicação compara automaticamente o resultado atual com o resultado da avaliação precedente, apresentando uma mensagem que indica se a pontuação aumentou (melhoria), diminuiu (agravamento) ou se manteve (estabilidade) entre os dois momentos.

Por fim, após a submissão da terceira e última avaliação (10.º minuto), a aplicação apresenta uma conclusão final, comparando diretamente o resultado do 1.º minuto com o do 10.º minuto, e indicando se o estado do recém-nascido melhorou, agravou ou se manteve estável ao longo do tempo. Desta forma, o protótipo permite executar a tarefa 2 na sua totalidade, desde a submissão sucessiva das avaliações até à consulta da comparação entre minutos e da conclusão final sobre a evolução do bebé.

3:07

00:00

ApagarTrack

Iniciar/Pausar

Utente

Pesquise por nome/nº utente

Índice Apgar

Simulação da calculadora

Frequência cardíaca	0	1	2
Esforço respiratório	0	1	2
Tónus muscular	0	1	2
Resposta a estímulos	0	1	2
Cor da pele	0	1	2

Resultado: -/10

Submeter

1º minuto: 2/10 - Crítico

Home

Utentes

Figura 28 - Calculadora com o 1º resultado

3:08

00:00

ApgarTrack

Iniciar/Pausar

Pesquise por nome/nº utente

Índice Apgar

Simulação da calculadora

Frequência cardíaca

012

Esforço respiratório

012

Tônus muscular

012

Resposta a estímulos

012

Cor da pele

012

Resultado: -/10

Submeter

1º minuto: 2/10 - Crítico

5º minuto: 4/10 - Moderado

Entre o 1º e o 5º minuto a pontuação aumentou (melhoria).

Home

Utentes

Figura 29- Calculadora com os resultados do 1º e 5º minuto e respectiva comparação

3:09
00:00
ApgarTrack
Iniciar/Pausar

Índice Apgar

Simulação da calculadora

Frequência cardíaca	0	1	2
Esforço respiratório	0	1	2
Tônus muscular	0	1	2
Resposta a estímulos	0	1	2
Cor da pele	0	1	2

Resultado: -/10

Submeter

1º minuto: 2/10 - Crítico
5º minuto: 4/10 - Moderado
10º minuto: 9/10 - Normal

Entre o 1º e o 5º minuto a pontuação aumentou (melhoria).
Entre o 5º e o 10º minuto a pontuação aumentou (melhoria).
Conclusão: o bebé melhorou do 1º para o 10º minuto.

Home
Utentes

Figura 30- Calculadora com os resultados do 1º, 5º e 10º minuto, respectiva comparação e conclusão dos resultados

13.2.2 Código da funcionalidade para a tarefa 2

A funcionalidade da Tarefa 2 encontra-se principalmente no ficheiro ResultadosCalculadora.kt.

A lista `avaliacoesFeitas` guarda as avaliações Apgar já submetidas na sessão atual da calculadora, correspondentes ao 1º, 5º e 10º minuto.

A função `textoComparacao(anterior, atual)` recebe duas avaliações consecutivas e calcula a diferença entre as suas pontuações totais, devolvendo uma frase descritiva do resultado: indica melhoria se a pontuação aumentou, agravamento se diminuiu, ou estabilidade se se manteve igual. Esta função é depois usada para comparar cada minuto com o minuto anterior (1º com 5º, e 5º com 10º), permitindo acompanhar a evolução do estado do recém-nascido ao longo da avaliação.

```
1 package com.example.apgartrack
2
3 import androidx.compose.foundation.layout.Column
4 import androidx.compose.material3.Text
5 import androidx.compose.runtime.Composable
6 import androidx.compose.runtime.mutableStateListOf
7 import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
8 import androidx.compose.ui.unit.sp
9
10 // Lista das avaliações já submetidas nesta sessão da calculadora (1º, 5º, 10º minuto)
11 // 9 Usages
12 val avaliacoesFeitas = mutableStateListOf<Avaliacao>()
13
14 // 1 Usage
15 private fun textoComparacao(anterior: Avaliacao, atual: Avaliacao): String {
16     val diferenca = atual.total - anterior.total
17     return when {
18         diferenca > 0 -> "Entre o ${anterior.minuto}º e o ${atual.minuto}º minuto a pontuação aumentou (melhoria)."
19         diferenca < 0 -> "Entre o ${anterior.minuto}º e o ${atual.minuto}º minuto a pontuação diminuiu (agravamento)."
20         else -> "Entre o ${anterior.minuto}º e o ${atual.minuto}º minuto a pontuação manteve-se (estabilidade)."
21     }
22 }
```

Figura 31- Excerto do ficheiro ResultadosCalculadora.kt, com a lista de avaliações submetidas e a função `textoComparacao` usada para comparar a pontuação entre minutos consecutivos.

A função `textoConclusaoFinal(avaliacoes)` gera a mensagem final apresentada após a última avaliação submetida. Com base na pontuação da avaliação mais recente, classifica o estado do recém-nascido em normal (≥ 7), moderadamente comprometido (≥ 4) ou crítico (< 4), associando a cada caso uma recomendação correspondente. Quando existem pelo menos duas avaliações, a função compara também a pontuação final com a do 1º minuto, indicando se a evolução foi positiva, negativa ou estável. Por fim, combina estas informações numa frase de conclusão com a pontuação final, o estado do recém-nascido e a evolução observada.

```
1 Usage
private fun textoConclusaoFinal(avaliacoes: List<Avaliacao>): String {
    val final = avaliacoes.last()
    val estado = when {
        final.total >= 7 -> "o recém-nascido encontra-se em estado normal"
        final.total >= 4 -> "o recém-nascido encontra-se em estado moderadamente comprometido, deve ser monitorizado"
        else -> "o recém-nascido encontra-se em estado critico, sendo necessária intervenção imediata"
    }

    val evolucao = if (avaliacoes.size >= 2) {
        val diferenca = final.total - avaliacoes.first().total
        when {
            diferenca > 0 -> "A evolução entre o 1º e o ${final.minuto}º minuto foi positiva."
            diferenca < 0 -> "A evolução entre o 1º e o ${final.minuto}º minuto foi negativa."
            else -> "O estado manteve-se estável entre o 1º e o ${final.minuto}º minuto."
        }
    } else ""

    return "Conclusão: com ${final.total}/10 no ${final.minuto}º minuto, $estado.$evolucao"
}
```

Figura 32 - Excerto do ficheiro `ResultadosCalculadora.kt`, com a função `textoConclusaoFinal` responsável por gerar a conclusão sobre o estado do recém-nascido.

O composável `ResultadosCalculadora()` apresenta visualmente os resultados das avaliações submetidas. Primeiro, percorre a lista `avaliacoesFeitas` e mostra, para cada minuto, a pontuação obtida e a respetiva categoria, com a cor correspondente através de `corCategoria`. Em seguida, percorre os minutos consecutivos (1º com 5º, e 5º com 10º) e apresenta, para cada par, o texto de comparação gerado por `textoComparacao`, permitindo visualizar a evolução do estado do recém-nascido ao longo da avaliação.

```
1 Usage
@Composable
fun ResultadosCalculadora() {
    Column {
        // Mostrar o resultado de cada minuto já submetido
        avaliacoesFeitas.forEach { avaliacao ->
            Text(
                "${avaliacao.minuto}" minuto: ${avaliacao.total}/10 - ${categoria(avaliacao.total)},
                fontSize = 12.sp,
                color = corCategoria(avaliacao.total)
            )
        }

        // Comparar cada minuto com o minuto anterior (1º com 5º, e 5º com 10º)
        for (i in 1 until < avaliacoesFeitas.size) {
            Text(
                textoComparacao( anterior = avaliacoesFeitas[i - 1], atual = avaliacoesFeitas[i]),
                fontSize = 12.sp,
                fontWeight = FontWeight.Bold
            )
        }
    }
}
```

Figura 33 - Excerto do ficheiro `ResultadosCalculadora.kt`, com o composável `ResultadosCalculadora()`, responsável por apresentar os resultados e as comparações entre minutos.

Este excerto apresenta a conclusão final apenas quando já foram submetidas as três avaliações (1º, 5º e 10º minuto). Nesse caso, é mostrado o texto gerado por `textoConclusaoFinal`, com a cor correspondente ao resultado final através de `corCategoria`, destacando visualmente o estado conclusivo do recém-nascido ao utilizador.

```
}  
  
// Conclusão final sobre o estado do recém-nascido, após o 10º minuto  
if (avaliacoesFeitas.size == 3) {  
    Text(  
        textoConclusaoFinal(avaliacoesFeitas),  
        fontSize = 12.sp,  
        fontWeight = FontWeight.Bold,  
        color = corCategoria(avaliacoesFeitas.last().total)  
    )  
}  
}
```

Figura 34 - Excerto do ficheiro `ResultadosCalculadora.kt`, com a condição que apresenta a conclusão final após a 3ª submissão (10º minuto).

13.3 Protótipo de alta fidelidade tarefa 3

Com base no feedback fornecido pelo professor durante a apresentação do protótipo de baixa fidelidade, a nova tarefa 3 surge, tendo como base o facto das três tarefas apresentadas inicialmente serem demasiado idênticas.

Como tal, a tarefa foi redesenhada conforme os princípios estéticos e lógicos que acompanhavam a tarefa inicialmente na parte 1 deste projecto, mas aborda um fluxo inteiramente diferente daquele que seria inicialmente.

E eis que surge o seguinte protótipo de alta fidelidade, mais propriamente a funcionalidade implementada de modo a simular a execução da tarefa 3, que consiste na consulta de uma base de dados de utentes já avaliados. Esta base de dados é fictícia, no entanto, a construção da funcionalidade permite no seu todo, a execução da tarefa 3 pelos seguintes passos:

1. Aceder à app;
2. Aceder à lista de utentes;
3. Verificar a lista de utentes e quantas avaliações existiram por utente;
4. Selecionar um utente;
5. Consultar as avaliações desse utente por ordem crescente;
6. Verificar os parâmetros de cada avaliação Apgar;

13.3.1 Funcionalidades implementadas – tarefa 3

Para a Tarefa 3 foi implementado um fluxo de consulta de utentes e respetivas avaliações Apgar.

A funcionalidade implementada encontra-se no acesso à lista de utentes através do botão “Utentes”, presente no rodapé da aplicação. Ao selecionar este botão, a aplicação apresenta uma lista fictícia de quatro utentes: Bebé A, Bebé B, Bebé C e Bebé D. Cada cartão apresenta o nome do utente, o respetivo número e a quantidade de avaliações Apgar registadas. Esta lista simula uma base de dados de utentes já avaliados durante o dia.

Cada utente da lista é clicável. Ao selecionar um utente, a aplicação apresenta os registos Apgar associados a esse bebé, organizados por ordem crescente do minuto da avaliação. Neste ecrã é possível ver o minuto da avaliação, a pontuação total obtida e a respetiva classificação, como “Crítico”, “Moderado” ou “Normal”.

Por fim, cada avaliação também pode ser selecionada. Ao abrir uma avaliação, a aplicação mostra o detalhe do registo, incluindo a pontuação total, a classificação e os parâmetros Apgar que contribuíram para esse resultado. Desta forma, o protótipo permite executar a tarefa 3 completamente, permitindo aceder à lista de utentes, selecionar um utente, consultar os seus registos e verificar os parâmetros de uma avaliação.

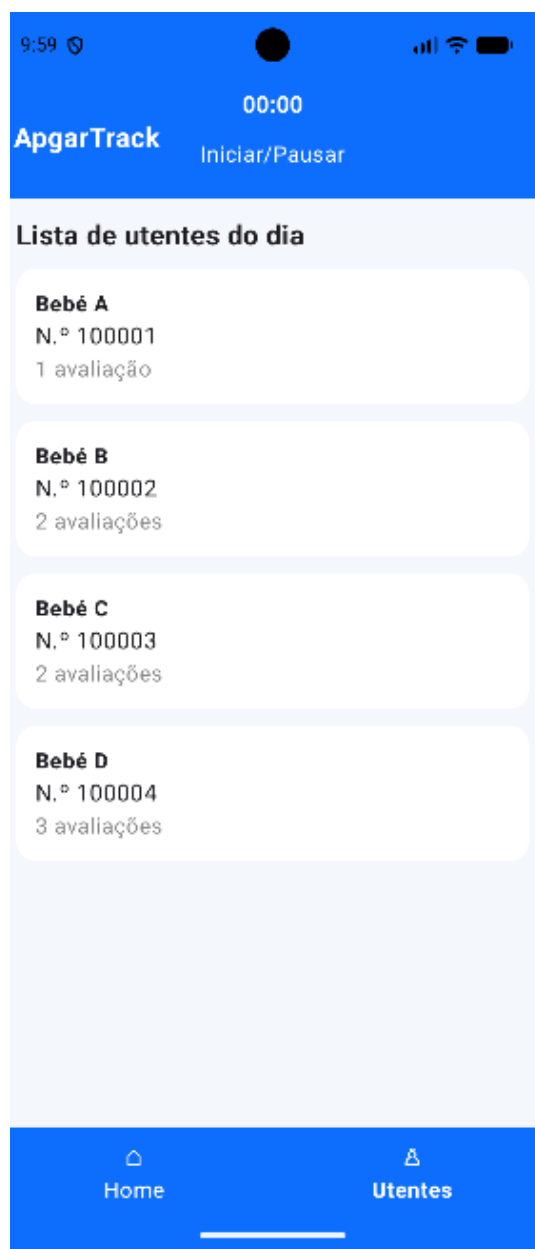


Figura 35 - Lista de utentes

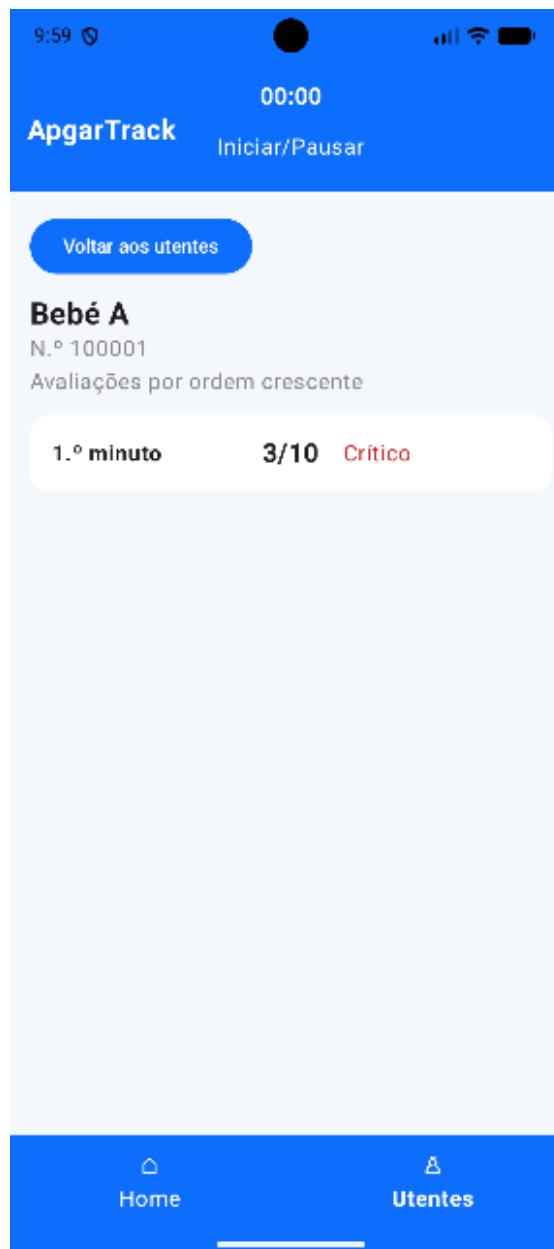


Figura 36 - Exemplo de avaliações efetuadas utente



Figura 37 - Parâmetros da avaliação

13.3.2 Código da funcionalidade para a tarefa 3

A funcionalidade da Tarefa 3 encontra-se principalmente nos ficheiros ApgarLogic.kt, Footer.kt e ApgarScreen.kt. O ficheiro ApgarLogic.kt contém os dados usados na simulação, funcionando como uma pequena base de dados estática.

Estas estruturas representam os elementos principais da tarefa:

- Parametro, guarda cada parâmetro Apgar e o respetivo valor.
- Avaliacao, guarda o minuto da avaliação e a lista de parâmetros, calculando automaticamente a pontuação total.
- Utente representa cada bebé, com nome, número e avaliações associadas.

```
data class Parametro(val nome: String, val valor: Int)

// Estruturas de dados usadas nas imagens: parâmetros, avaliações e utentes
5 Usages
data class Avaliacao(
    val minuto: Int,
    val parametros: List<Parametro>
) {
    6 Usages
    val total = parametros.sumOf { it.valor }
}

7 Usages
data class Utente(
    val nome: String,
    val numero: String,
    val avaliacoes: List<Avaliacao>
)
```

Figura 38 - Estruturas de dados principais da Tarefa 3

A lista de utentes é definida de forma estática no ficheiro ApgarLogic.kt. Esta lista permite simular uma base de dados de bebés avaliados. Cada Utente possui um número identificador e uma ou mais avaliações Apgar, permitindo cumprir a tarefa de consultar utentes e verificar os seus registos.

```
//Tarefa 3 - Inicio -> Lista de utentes estática para simulação
4 Usages
val utentes = listOf(
    Utente(
        nome = "Bebé A",
        numero = "100001",
        avaliacoes = listOf(avaliacao( minuto = 1, valores = listOf(1, 0, 1, 0, 1)))
    ),
    Utente(
        nome = "Bebé B",
        numero = "100002",
        avaliacoes = listOf(
            avaliacao( minuto = 1, valores = listOf(1, 1, 1, 1, 1)),
            avaliacao( minuto = 5, valores = listOf(2, 1, 1, 1, 1))
        )
    ),
    Utente(
        nome = "Bebé C",
        numero = "100003",
        avaliacoes = listOf(
            avaliacao( minuto = 1, valores = listOf(1, 1, 1, 1, 0)),
            avaliacao( minuto = 5, valores = listOf(2, 2, 1, 2, 1))
        )
    ),
    Utente(
        nome = "Bebé D",
        numero = "100004",
        avaliacoes = listOf(
            avaliacao( minuto = 1, valores = listOf(0, 0, 1, 0, 1)),
            avaliacao( minuto = 5, valores = listOf(1, 1, 1, 1, 1)),
            avaliacao( minuto = 10, valores = listOf(2, 2, 2, 2, 1))
        )
    )
)
```

Figura 39 - Lista estática de utentes usada para simular a base de dados da Tarefa 3

A classificação do resultado é calculada pela função categoria. Esta função recebe a pontuação total da avaliação e devolve a categoria correspondente. Assim, a aplicação consegue apresentar resultados como 3/10 — Crítico.

```
// Estruturas de dados usadas nas imagens: parâmetros, avaliações e utentes
2 Usages
fun categoria(total: Int) = when {
    total >= 7 -> "Normal"
    total >= 4 -> "Moderado"
    else -> "Crítico"
}
```

Figura 40- Classificação do resultado Apgar através da função categoria

A navegação para a lista de utentes é feita no ficheiro Footer.kt, através do botão Utentes. Este botão altera o ecrã atual para Ecra.Utentes, permitindo ao utilizador aceder à lista de utentes do dia.

```
enum class Ecra { Home, Utentes }

1 Usage
@Composable
fun Footer(ecraAtual: Ecra, onSelecionar: (Ecra) -> Unit) {
    Row(
        modifier = Modifier
            .fillMaxWidth()
            .background( color = AppBlue)
            .navigationBarPadding()
    ) {
        ItemFooter( texto = "△\nHome", Ecra.Home, ecraAtual, onSelecionar, Modifier.weight( weight = 1f))

        // Tarefa 3 - Lista de utentes (Inicio -> Botão Utentes footer)
        ItemFooter( texto = "1\nUtentes", Ecra.Utentes, ecraAtual, onSelecionar, Modifier.weight( weight = 1f))
        // Tarefa 3 - Lista de utentes (Final -> Botão Utentes footer)
    }
}
```

Figura 41 - Configuração do footer e definição do botão Utentes para aceder à lista de utentes da Tarefa 3


```

// Criacao de clicaveis no footer (botão Home e Utentes-Tarefa 3)
2 Usages
@Composable
private fun ItemFooter(
    texto: String,
    ecra: Ecra,
    atual: Ecra,
    onSelecionar: (Ecra) -> Unit,
    modifier: Modifier
) {
    Text(
        text = texto,
        modifier = modifier
            .clickable { onSelecionar(ecra) }
            .padding(vertical = 10.dp),
        color = Color.White,
        fontWeight = if (ecra == atual) FontWeight.Bold else FontWeight.Normal,
        textAlign = TextAlign.Center
    )
}

```

Figura 42 - Implementação dos itens clicáveis do footer, permitindo a navegação entre o ecrã inicial e a lista de utentes.

No ficheiro ApgarScreen.kt, a função ApgarScreen controla o fluxo da interface através de três variáveis de estado. A variável ecra indica se o utilizador está na página inicial ou na lista de utentes. A variável utenteSelecionado guarda o utente escolhido. A variável avaliacaoSelecionada guarda a avaliação aberta pelo utilizador.

```

1 Usage
@Composable
fun ApgarScreen() {
    var ecra by remember { mutableStateOf( value = Ecra.Home) }
    var utenteSelecionado by remember { mutableStateOf<Utente?>( value = null) }
    var avaliacaoSelecionada by remember { mutableStateOf<Avaliacao?>( value = null) }

    Scaffold(
        topBar = { Header() },
        bottomBar = {
            Footer( ecraAtual = ecra) {
                ecra = it
                utenteSelecionado = null
                avaliacaoSelecionada = null
            }
        }
    )
}

```

Figura 43 - Função ApgarScreen, responsável por guardar o estado atual da navegação e controlar o fluxo entre Home, lista de utentes, registos e detalhe da avaliação.

A escolha do ecrã apresentado é feita através de uma estrutura when. Este bloco define o fluxo da tarefa. Primeiro, se existir uma avaliação selecionada, são mostrados os detalhes dessa avaliação. Se existir um utente selecionado, são mostrados os registos desse utente. Se o utilizador estiver na Home, é apresentado o ecrã inicial. Caso contrário, é apresentada a lista de utentes.

```
) { padding ->
  when {
    avaliacaoSelecionada != null -> DetalheAvaliacao(
      avaliacao = avaliacaoSelecionada!!,
      modifier = Modifier.padding( paddingValues = padding),
      onVoltar = { avaliacaoSelecionada = null }
    )
    utenteSelecionado != null -> RegistosUtente(
      utente = utenteSelecionado!!,
      modifier = Modifier.padding( paddingValues = padding),
      onAvaliacao = { avaliacaoSelecionada = it },
      onVoltar = { utenteSelecionado = null }
    )
    ecra == Ecra.Home -> Home(
      modifier = Modifier.padding( paddingValues = padding)
    )
    else -> ListaUtentes(
      modifier = Modifier.padding( paddingValues = padding),
      onUtente = { utenteSelecionado = it }
    )
  }
}
```

Figura 44 - Controlo do fluxo de navegação da Tarefa 3, alternando entre Home, lista de utentes, registos do utente e detalhe da avaliação.

A lista de utentes é construída na função `ListaUtentes`. Este código percorre a lista utentes e cria um cartão para cada bebé. Cada cartão apresenta o nome, número e quantidade de avaliações. O `.clickable { onUtente(utente) }` torna o cartão clicável e permite avançar para os registos do utente selecionado.

```
// Tarefa 3 - Inicio-> ecrã clicável da lista de utentes do dia
1 Usage
@Composable
private fun ListaUtentes(modifier: Modifier, onUtente: (Utente) -> Unit) {
    Conteudo(modifier) {
        item {
            Text(text = "Lista de utentes do dia", fontSize = 20.sp, fontWeight = FontWeight.Bold)
        }
        utentes.forEach { utente ->
            item {
                Card(
                    modifier = Modifier
                        .fillMaxWidth()
                        .clickable { onUtente(utente) },
                    shape = RoundedCornerShape(size = 14.dp),
                    colors = CardDefaults.cardColors(containerColor = Color.White)
                ) {
                    Column(modifier = Modifier.padding(all = 14.dp)) {
                        Text(text = utente.nome, fontWeight = FontWeight.Bold)
                        Text(text = "N." ${utente.numero}, fontSize = 17.sp)
                        Text(
                            text = "${utente.avaliacoes.size} ${if (utente.avaliacoes.size == 1) "avaliação" else "avaliações"}",

```

Figura 45 - Função `ListaUtentes`, responsável por apresentar a lista de bebés avaliados e permitir a seleção de um utente

Depois de seleccionar um utente, a função `RegistosUtente` apresenta as suas avaliações. As avaliações são ordenadas através de `sortedBy { it.minuto }`, garantindo que aparecem por ordem crescente. Cada avaliação mostra o minuto, a pontuação total e a categoria. Também é clicável, permitindo abrir os detalhes da avaliação.

```
private fun RegistosUtente(
    utente: Utente,
    modifier: Modifier,
    onAvaliacao: (Avaliacao) -> Unit,
    onVoltar: () -> Unit
) {
    Conteudo(modifier) {
        item {
            Button(
                onClick = onVoltar,
                colors = ButtonDefaults.buttonColors(
                    containerColor = AppBlue
                )
            ) {
                Text( text = "Voltar aos utentes")
            }
        }
    }
}
```

Figura 46 - Botão para voltar à lista de utentes

```
item {
    Text( text = utente.nome, fontSize = 22.sp, fontWeight = FontWeight.Bold)
    Text( text = "N.º ${utente.numero}", color = Color.Gray)
    Text( text = "Avaliações por ordem crescente", color = Color.Gray)
}
utente.avaliacoes.sortedBy { it.minuto }.forEach { avaliacao ->
    item {
        Card(
            modifier = Modifier
                .fillMaxWidth()
                .clickable { onAvaliacao(avaliacao) },
            shape = RoundedCornerShape( size = 14.dp),
            colors = CardDefaults.cardColors(containerColor = Color.White)
        ) {
            Row(
                modifier = Modifier.padding( all = 16.dp),
                verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
            ) {
                Text(
                    text = "${avaliacao.minuto}.º minuto",
                    modifier = Modifier.weight( weight = 1f),
                    fontWeight = FontWeight.Bold
                )
                Text( text = "${avaliacao.total}/10", fontSize = 19.sp, fontWeight = FontWeight.Bold)
                Text(
                    text = categoria(avaliacao.total),
                    modifier = Modifier
                        .weight( weight = 1f)
                        .padding(start = 18.dp),
                    color = corCategoria(avaliacao.total)
                )
            }
        }
    }
}
```

Figura 47 - Apresentação das avaliações do utente

Por fim, a função `DetalheAvaliacao` mostra os parâmetros da avaliação selecionada. Este bloco apresenta o minuto da avaliação, a pontuação total, a categoria e a lista de parâmetros Apgar. Cada parâmetro é mostrado com o seu nome e valor, permitindo ao utilizador verificar quais os fatores que contribuíram para a pontuação final.

```
// Tarefa 3 - Início: Ecrã das avaliações dos utentes, já na lista de utentes e clicáveis.
1 Usage
@Composable
private fun DetalheAvaliacao(
    avaliacao: Avaliacao,
    modifier: Modifier,
    onVoltar: () -> Unit
) {
    Conteudo(modifier) {
        item {
            Button(
                onClick = onVoltar,
                colors = ButtonDefaults.buttonColors(
                    containerColor = AppBlue
                )
            ) {
                Text( text = "Voltar às avaliações")
            }
        }
    }
}
```

Figura 48 - Botão para voltar às avaliações

A cor da categoria é definida pela função `corCategoria`. Esta função atribui uma cor ao resultado: verde para normal, amarelo para moderado e vermelho para crítico. Desta forma, a classificação torna-se mais fácil de interpretar visualmente.

```
private fun corCategoria(total: Int) = when {
    ■ total >= 7 -> Color( color = 0xFF2E7D32)
    ■ total >= 4 -> Color( color = 0xFFFF9A825)
    ■ else -> Color( color = 0xFFC62828)
}
```

Figura 49 - Cores associadas à categoria Apgar

14 Avaliação com utilizadores

14.1 Elemento 1 – Participação no projeto

4.5 — Questionário pós-teste (SUS simplificado)

Escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente):

1. Achei a app fácil de usar.
2. Consegui completar as tarefas sem precisar de ajuda.
3. A informação mais importante estava sempre visível.
4. As cores e ícones ajudaram-me a perceber o estado da medicação.
5. Voltaria a usar esta app no contexto real (como paciente ou cuidador).

As respostas individuais de cada participante são registadas na tabela seguinte. As colunas Q1 a Q5 correspondem às cinco afirmações acima, pela mesma ordem. A coluna "Média" indica a média das respostas de cada participante e a última linha a média por afirmação; quanto mais perto de 5, melhor a perceção de usabilidade.

Participante	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Média
João Vargas	5	5	5	5	5	5
João Carapuça	5	5	5	5	5	5
Eduardo	5	5	5	5	5	5

Figura 50 - Resultados do questionário SUS simplificado

14.2 Testes realizados – tarefa 1

No teste do Cenário 1, o primeiro participante concluiu a tarefa em 16s, com 9 cliques, sem qualquer erro registado. Não foram identificadas dificuldades durante a execução, tendo o avaliador registado que "o utilizador conseguiu concluir o teste de forma fácil".

No questionário pós-teste, o participante atribuiu a classificação máxima a todas as afirmações da escala de *Likert*, e não foram apontadas dificuldades, informações em falta ou sugestões de melhoria nas questões abertas.

Avaliação de Métricas - Cenário 1

Calculadora do Índice Apgar

Objetivo

Este ficheiro serve para o avaliador registar as métricas da sessão de teste do Cenário 1. A avaliação é realizada por videoconferência, com partilha de ecrã ou controlo remoto, e deve ser gravada para posterior análise.

Cenário avaliado

O profissional de saúde acede à aplicação para calcular o Índice Apgar de um recém-nascido. Deve preencher os cinco parâmetros (frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, resposta a estímulos e cor da pele) e submeter a avaliação.

Preparação da sessão remota

1. Confirmar que a aplicação está aberta e visível antes de iniciar a gravação.
2. Garantir que o utilizador consegue interagir com a app remotamente.
3. Explicar a tarefa sem indicar diretamente onde deve clicar.
4. Iniciar a gravação da sessão antes da tarefa.
5. Registrar tempo, cliques, erros, hesitações e comentários espontâneos.

Dados da sessão

Campo	Registo
Participante	João Soares
Data	25/06/2026
Avaliador	Eduardo Madeira
Plataforma de videoconferência	Discord
Gravação autorizada	Sim
Dispositivo usado	Dispositivo móvel

Figura 51 – Avaliação de Métricas U1, Cenário 1, Parte 1

Grelha de métricas

N.º	Passo da tarefa	Sucesso	Tempo	Cliques	Erros	Observações
1	Aceder à app	Sim	1 seg	1	0	
2	Aceder ao ecrã da calculadora	Sim	1 seg	1	0	
3	Preencher os 5 parâmetros do Índice Apgar	Sim	8 seg	6	0	
4	Verificar o resultado calculado automaticamente	Sim	1 seg	0	0	
5	Submeter a avaliação	Sim	1 seg	1	0	

Registo de erros

Momento	Erro observado	Gravidade	Comentário

Resumo final

Métrica	Resultado
Tarefa concluída	Sim
Tempo total	16 segundos
Total de cliques	9
Total de erros	0
Principais dificuldades	Nenhuma
Comentário geral do avaliador	O utilizador conseguiu concluir o teste de forma fácil

Figura 52 – Avaliação de Métricas U1, Cenário 1, Parte 2

Dados do participante

Campo	Resposta
Participante	João Soares
Data	25/06/2026
Perfil	
Experiência com aplicações clínicas	Alguma

Escala

1 = Discordo totalmente 2 = Discordo 3 = Neutro 4 = Concordo 5 = Concordo totalmente

Questões

N.º	Afirmção	1	2	3	4	5
1	Foi fácil perceber como atribuir a pontuação (0, 1 ou 2) a cada parâmetro.					x
2	Os nomes dos parâmetros do Índice Apgar estavam claros e compreensíveis.					x
3	Foi fácil visualizar o resultado total calculado automaticamente.					x
4	O botão "Submeter" estava visível e fácil de localizar.					x
5	A aplicação tornou claro quando faltava preencher algum parâmetro.					x
6	A informação apresentada é suficiente para cumprir a tarefa.					x
7	O fluxo da tarefa parece simples e adequado.					x

Perguntas abertas

- O que foi mais fácil na tarefa? Achei que toda a tarefa foi fácil de executar
- O que foi mais difícil ou confuso? Nada em concreto, achei tudo bastante intuitivo
- Que informação faltou, se alguma? Achei que estava a quantidade de informação certa para a tarefa que era pretendida
- Que melhoria sugeria? Nada a acrescentar

Figura 53 – Questionário Pós-Teste U1 – Cenário 1

O segundo participante concluiu a tarefa em 32s, com 15 cliques, sem qualquer erro registado. Não foram identificadas dificuldades durante a execução, tendo o avaliador registado que "o utilizador conseguiu concluir o teste de forma fácil".

No questionário pós-teste, o participante atribuiu a classificação máxima a todas as afirmações da escala de *Likert*, e não foram apontadas dificuldades, informações em falta ou sugestões de melhoria nas questões abertas.

Avaliação de Métricas - Cenário 1

Calculadora do Índice Apgar

Objetivo

Este ficheiro serve para o avaliador registar as métricas da sessão de teste do Cenário 1. A avaliação é realizada por videoconferência, com partilha de ecrã ou controlo remoto, e deve ser gravada para posterior análise.

Cenário avaliado

O profissional de saúde acede à aplicação para calcular o Índice Apgar de um recém-nascido. Deve preencher os cinco parâmetros (frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, resposta a estímulos e cor da pele) e submeter a avaliação.

Preparação da sessão remota

1. Confirmar que a aplicação está aberta e visível antes de iniciar a gravação.
2. Garantir que o utilizador consegue interagir com a app remotamente.
3. Explicar a tarefa sem indicar diretamente onde deve clicar.
4. Iniciar a gravação da sessão antes da tarefa.
5. Registar tempo, cliques, erros, hesitações e comentários espontâneos.

Dados da sessão

Campo	Registo
Participante	Miguel Pauzinho
Data	25/06/2026
Avaliador	João Vargas
Plataforma de videoconferência	<u>Discord</u>
Gravação autorizada	Sim
Dispositivo usado	Emulador do Android <u>Studio</u>

Figura 54 – Avaliação de Métricas U2, Cenário 1, Parte 1

Grelha de métricas

N.º	Passo da tarefa	Sucesso	Tempo	Cliques	Erros	Observações
1	Aceder à app	Sim	2 seg	2	0	
2	Aceder ao ecrã da calculadora	Sim	1 seg	1	0	
3	Preencher os 5 parâmetros do Índice Apgar	Sim	10 segs	5	0	
4	Verificar o resultado calculado automaticamente	Sim	1 seg	5	0	
5	Submeter a avaliação	Sim	2 segs	2	0	

Registo de erros

Momento	Erro observado	Gravidade	Comentário

Resumo final

Métrica	Resultado
Tarefa concluída	Sim
Tempo total	32 segs
Total de cliques	15
Total de erros	0
Principais dificuldades	Nenhuma
Comentário geral do avaliador	O utilizador conseguiu concluir o teste de forma fácil

Figura 55 – Avaliação de Métricas U2, Cenário 1, Parte 2

Dados do participante

Campo	Resposta
Participante	Miguel Pauzinho
Data	25/06/2026
Perfil	Todos os perfis
Experiência com aplicações clínicas	Alguma

Escala

1 = Discordo totalmente 2 = Discordo 3 = Neutro 4 = Concordo 5 = Concordo totalmente

Questões

N.º	Afirmção	1	2	3	4	5
1	Foi fácil perceber como atribuir a pontuação (0, 1 ou 2) a cada parâmetro.					X
2	Os nomes dos parâmetros do Índice Apgar estavam claros e compreensíveis.					X
3	Foi fácil visualizar o resultado total calculado automaticamente.					X
4	O botão "Submeter" estava visível e fácil de localizar.					X
5	A aplicação tornou claro quando faltava preencher algum parâmetro.					X
6	A informação apresentada é suficiente para cumprir a tarefa.					X
7	O fluxo da tarefa parece simples e adequado.					X

Perguntas abertas

- O que foi mais fácil na tarefa?
Todas as tarefas foram bastante simples
- O que foi mais difícil ou confuso?
Não houve qualquer dificuldade
- Que informação faltou, se alguma?
Nenhuma das informações faltou
- Que melhoria sugeria? Nenhuma

Figura 56 – Questionário Pós-Teste U2 – Cenário 1

14.3 Elemento 2 – Participação nos projetos

Conforme exigido no enunciado, e de forma complementar à participação dos colegas Francisco Soudo, Miguel Pauzinho e João Soares no projeto ApgarTrack, também eu participei, na

qualidade de utilizador, num teste de usabilidade de um projeto desenvolvido por outro grupo de colegas — a aplicação EasyMed. Esta participação teve como objetivo experienciar o processo de avaliação a partir da perspetiva do utilizador, permitindo não só fornecer feedback útil aos autores do projeto, como também recolher uma referência prática para a condução dos testes de usabilidade do nosso próprio projeto. O teste foi realizado remotamente, através de videoconferência com partilha de ecrã, tendo sido executadas as tarefas propostas pelos colegas e respondido, no final, a um questionário de satisfação relativo à experiência de utilização da aplicação.

Escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente):

1. Achei a app fácil de usar.
2. Consegui completar as tarefas sem precisar de ajuda.
3. A informação mais importante estava sempre visível.
4. As cores e ícones ajudam-me a perceber o estado da medicação.
5. Voltaria a usar esta app no contexto real (como paciente ou cuidador).

As respostas individuais de cada participante são registadas na tabela seguinte. As colunas Q1 a Q5 correspondem às cinco afirmações acima, pela mesma ordem. A coluna "Média" indica a média das respostas de cada participante e a última linha a média por afirmação; quanto mais perto de 5, melhor a perceção de usabilidade.

Participante	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Média
João Vargas	5	5	5	5	5	5

14.4 Testes realizados – tarefa 2

No teste do Cenário 2, o participante Miguel Pauzinho concluiu com sucesso todos os passos da tarefa, num tempo total de 1 minuto e 7 segundos e com apenas 20 cliques, sem qualquer erro registado. Não foram identificadas dificuldades durante a execução, tendo o avaliador registado que "o utilizador conseguiu concluir o teste de forma fácil". No questionário pós-teste, o participante

atribuiu a classificação máxima (5 em 5) a todas as afirmações da escala de Likert, refletindo um elevado nível de satisfação relativamente à clareza e facilidade de utilização do fluxo de comparação/conclusão. Nas questões abertas, não foram apontadas dificuldades, informações em falta ou sugestões de melhoria, o que reforça a usabilidade e a adequação da funcionalidade testada.

Avaliação de Métricas - Cenário 2

Comparação de resultados entre minutos e conclusão

Objetivo

Este ficheiro serve para o avaliador registar as métricas da sessão de teste do Cenário 2. A avaliação é realizada por videoconferência, com partilha de ecrã ou controlo remoto, e deve ser gravada para posterior análise.

Cenário avaliado

O profissional de saúde submete três avaliações sucessivas do mesmo recém-nascido, correspondentes ao 1º, 5º e 10º minuto, e deve interpretar a comparação entre cada minuto e a conclusão final apresentada pela aplicação.

Preparação da sessão remota

1. Confirmar que a aplicação está aberta e visível antes de iniciar a gravação.
2. Garantir que o utilizador consegue interagir com a app remotamente.
3. Explicar a tarefa sem indicar diretamente onde deve clicar.
4. Iniciar a gravação da sessão antes da tarefa.
5. Registrar tempo, cliques, erros, hesitações e comentários espontâneos.

Dados da sessão

Campo	Registo
Participante	Miguel Pauzinho
Data	25/06/2026
Avaliador	João Vargas
Plataforma de videoconferência	Discord
Gravação autorizada	Sim
Dispositivo usado	Emulador Android Studio

Tarefa proposta ao utilizador

Submeta três avaliações sucessivas do mesmo recém-nascido (1º, 5º e 10º minuto) e verifique a comparação entre cada minuto, bem como a conclusão final apresentada.

Figura 57 - Avaliação de Métricas, Cenário 2, parte 1

Grelha de métricas

N.º	Passo da tarefa	Sucesso	Tempo	Cliques	Erros	Observações
1	Aceder à app	Sim	2 seg	2	0	
2	Submeter a avaliação do 1º minuto	Sim	8 seg	6	0	
3	Verificar o resultado do 1º minuto	Sim	3 seg	0	0	
4	Submeter a avaliação do 5º minuto e verificar a comparação com o 1º minuto	Sim	12 seg	6	0	
5	Submeter a avaliação do 10º minuto e verificar a comparação com o 5º minuto	Sim	10 seg	6	0	
6	Verificar a conclusão final apresentada	Sim	7 seg	0		

Registo de erros

Momento	Erro observado	Gravidade	Comentário

Resumo final

Métrica	Resultado
Tarefa concluída	Sim
Tempo total	1:07 minutos
Total de cliques	20
Total de erros	0
Principais dificuldades	Nenhuma
Comentário geral do avaliador	O utilizador conseguiu concluir o teste de forma fácil

Figura 58- Avaliação de Métricas, Cenário 2, parte 2

Questionário Pós-Teste - Cenário 2

Comparação de resultados entre minutos e conclusão

Objetivo

Este questionário deve ser aplicado no final da sessão remota, para recolher a opinião do utilizador sobre a tarefa realizada.

Dados do participante

Campo	Resposta
Participante	Miguel Pauzinho
Data	25/06/2026
Perfil	Todos os perfis
Experiência com aplicações clínicas	Alguma

Figura 59- Questionário Pós-Teste - Cenário 2, parte 1

Escala

1 = Discordo totalmente 2 = Discordo 3 = Neutro 4 = Concordo 5 = Concordo totalmente

Questões

N.º	Afirmação	1	2	3	4	5
1	Foi fácil perceber que cada submissão corresponde a um minuto diferente (1º, 5º ou 10º).					X
2	O resultado de cada minuto foi apresentado de forma clara.					X
3	Foi fácil perceber a comparação entre o resultado de um minuto e o anterior (melhoria/agravamento/estabilidade).					X
4	As cores usadas para cada categoria (normal/moderado/crítico) ajudaram a interpretar o resultado.					X
5	Foi fácil perceber a conclusão final apresentada após o 10º minuto.					X
6	A informação apresentada é suficiente para acompanhar a evolução do recém-nascido.					X
7	O fluxo da tarefa parece simples e adequado.					X

Perguntas abertas

1. O que foi mais fácil na tarefa?
Todas as tarefas eram simples
2. O que foi mais difícil ou confuso?
Nada
3. Que informação faltou, se alguma?
Nenhuma informação
4. Que melhoria sugeria? Nada

Figura 60- Questionário Pós-Teste - Cenário 2, parte 2

No teste do Cenário 2, o utilizador João Soares concluiu com sucesso todos os passos da tarefa, totalizando 33 segundos e 20 cliques, sem qualquer erro registado

. No questionário pós-teste, a maioria das afirmações foi classificada com o valor máximo, destacando-se a clareza na apresentação dos resultados de cada minuto, na comparação entre minutos e na conclusão final apresentada. As afirmações relativas às cores utilizadas para identificar cada categoria e à suficiência da informação para acompanhar a evolução do recém-nascido obtiveram a classificação de 4. Como aspeto a melhorar, o participante referiu ter demorado algum tempo a localizar os dados após a submissão. No geral, os resultados confirmam a boa usabilidade do fluxo de comparação e conclusão do Cenário 2, com espaço para pequenas melhorias na apresentação dos dados.

Avaliação de Métricas - Cenário 2

Comparação de resultados entre minutos e conclusão

Objetivo

Este ficheiro serve para o avaliador registar as métricas da sessão de teste do Cenário 2. A avaliação é realizada por videoconferência, com partilha de ecrã ou controlo remoto, e deve ser gravada para posterior análise.

Cenário avaliado

O profissional de saúde submete três avaliações sucessivas do mesmo recém-nascido, correspondentes ao 1º, 5º e 10º minuto, e deve interpretar a comparação entre cada minuto e a conclusão final apresentada pela aplicação.

Preparação da sessão remota

1. Confirmar que a aplicação está aberta e visível antes de iniciar a gravação.
2. Garantir que o utilizador consegue interagir com a app remotamente.
3. Explicar a tarefa sem indicar diretamente onde deve clicar.
4. Iniciar a gravação da sessão antes da tarefa.
5. Registrar tempo, cliques, erros, hesitações e comentários espontâneos.

Dados da sessão

Campo	Registo
Participante	João Soares
Data	25/06/2026
Avaliador	João Vargas
Plataforma de videoconferência	Discord
Gravação autorizada	Sim
Dispositivo usado	Emulador Android Studio

Tarefa proposta ao utilizador

Submeta três avaliações sucessivas do mesmo recém-nascido (1º, 5º e 10º minuto) e verifique a comparação entre cada minuto, bem como a conclusão final apresentada.

Figura 61- Avaliação de Métricas, Cenário 2, parte 1

Grilha de métricas

N.º	Passo da tarefa	Sucesso	Tempo	Cliques	Erros	Observações
1	Aceder à app	Sim	2 seg	1		
2	Submeter a avaliação do 1º minuto	Sim	10 seg	6		
3	Verificar o resultado do 1º minuto	Sim	5 seg	0		
4	Submeter a avaliação do 5º minuto e verificar a comparação com o 1º minuto	Sim	12 seg	6		
5	Submeter a avaliação do 10º minuto e verificar a comparação com o 5º minuto	Sim	8 seg	6		
6	Verificar a conclusão final apresentada	Sim	7 seg	1		

Registo de erros

Momento	Erro observado	Gravidade	Comentário

Resumo final

Métrica	Resultado
Tarefa concluída	Sim
Tempo total	33 seg
Total de cliques	20
Total de erros	0
Principais dificuldades	Nenhuma
Comentário geral do avaliador	Teste foi concluído com facilidade

Figura 62- Avaliação de Métricas, Cenário 2, parte 2

Questionário Pós-Teste - Cenário 2

Comparação de resultados entre minutos e conclusão

Objetivo

Este questionário deve ser aplicado no final da sessão remota, para recolher a opinião do utilizador sobre a tarefa realizada.

Dados do participante

Campo	Resposta
Participante	João Soares
Data	25/06/2026
Experiência com aplicações clínicas	Alguma

Figura 63- Questionário Pós-Teste - Cenário 2, parte 1

Escala

1 = Discordo totalmente 2 = Discordo 3 = Neutro 4 = Concordo 5 = Concordo totalmente

Questões

N.º	Afirmção	1	2	3	4	5
1	Foi fácil perceber que cada submissão corresponde a um minuto diferente (1º, 5º ou 10º).				X	
2	O resultado de cada minuto foi apresentado de forma clara.					X
3	Foi fácil perceber a comparação entre o resultado de um minuto e o anterior (melhoria/agravamento/estabilidade).					X
4	As cores usadas para cada categoria (normal/moderado/crítico) ajudaram a interpretar o resultado.					X
5	Foi fácil perceber a conclusão final apresentada após o 10º minuto.					X
6	A informação apresentada é suficiente para acompanhar a evolução do recém-nascido.				X	
7	O fluxo da tarefa parece simples e adequado.				X	

Perguntas abertas

O que foi mais fácil na tarefa?

A submissão das avaliações

O que foi mais difícil ou confuso?

Demorei um pouco a encontrar os dados após a submissão mas nada que tornasse a aplicação complexa.

Que informação faltou, se alguma?

Nenhuma

Que melhoria sugeria?

Tentar especificar mais parâmetros nas avaliações

Figura 64- Questionário Pós-Teste - Cenário 2, parte 2

14.5 Elemento 3 – Participação no projecto nº14 EasyMed

Conforme exigido no enunciado, e de forma complementar à participação dos colegas Francisco Soudo e Miguel Pauzinho no projeto ApgarTrack, também eu participei, na qualidade de utilizador, num teste de usabilidade de um projeto desenvolvido por outro grupo de colegas — a aplicação EasyMed. Esta participação teve como objetivo experienciar o processo de avaliação a partir da perspetiva do utilizador, permitindo não só fornecer feedback útil aos autores do projeto, como também recolher uma referência prática para a condução dos testes de usabilidade do nosso próprio projeto. O teste foi realizado remotamente, através de videoconferência com partilha de ecrã, tendo sido executadas as tarefas propostas pelos colegas e respondido, no final, a um questionário de satisfação relativo à experiência de utilização da aplicação.

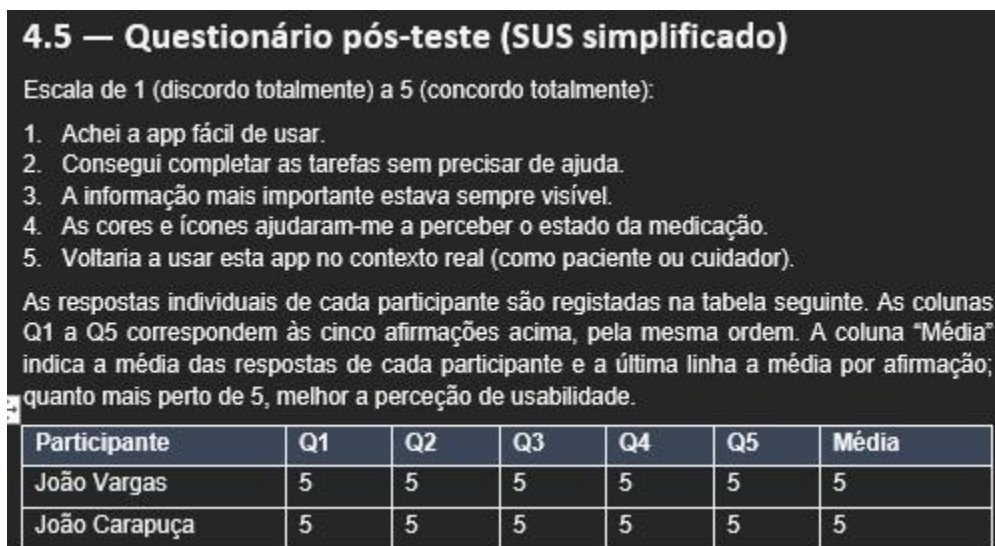


Figura 65- Resultados do questionário SUS simplificado

14.6 Testes realizados – tarefa 3

No teste realizado ao utilizador Francisco Soudo, a tarefa do Cenário 3 foi concluída com sucesso, sem registo de erros ou dificuldades. A sessão decorreu por videoconferência, através do Discord, utilizando o emulador do Android Studio, e o participante conseguiu aceder à lista de utentes, verificar o número de avaliações por bebé, selecionar um utente, consultar os seus registos e abrir uma avaliação para observar os parâmetros Apgar.

O tempo total de conclusão foi de 44 segundos, com 10 cliques realizados e 0 erros registados. No questionário pós-teste, o utilizador atribuiu a classificação máxima a todos os critérios avaliados, indicando que a lista de utentes era clara, que o fluxo da tarefa era simples e que a informação apresentada era suficiente para cumprir o objetivo proposto e que informação apresentada era suficiente para cumprir o objetivo proposto.

Avaliação de Métricas - Cenário 3

Lista de utentes e avaliações Apgar

Objetivo

Este ficheiro serve para o avaliador registar as métricas da sessão de teste do Cenário 3. A avaliação é realizada por videoconferência, com partilha de ecrã ou controlo remoto, e deve ser gravada para posterior análise.

Cenário avaliado

A médica pediatra acede à aplicação para consultar a lista de bebés avaliados durante o dia. Deve verificar quantas avaliações existem por utente, selecionar um utente, consultar os seus registos e abrir uma avaliação para observar os parâmetros Apgar.

Preparação da sessão remota

- Confirmar que a aplicação está aberta e visível antes de iniciar a gravação.
- Garantir que o utilizador consegue interagir com a app remotamente.
- Explicar a tarefa sem indicar diretamente onde deve clicar.
- Iniciar a gravação da sessão antes da tarefa.
- Registar tempo, cliques, erros, hesitações e comentários espontâneos.

Dados da sessão

Campo	Registo
Participante	Francisco Soudo
Data	25/06/2026
Avaliador	João Carapuça
Plataforma de videoconferência	Discord
Gravação autorizada	Sim
Dispositivo usado	Emulador do Android Studio

Tarefa proposta ao utilizador

Acuda à lista de utentes do dia, selecione um utente, consulte as avaliações existentes e abra uma avaliação para verificar os parâmetros Apgar.

Figura 66 - Dados iniciais da avaliação de métricas teste 1

Grelha de métricas

N.º	Passo da tarefa	Sucesso	Tempo	Cliques	Erros	Observações
1	Aceder à app	Sim	1 seg	1		
2	Aceder à lista de utentes	Sim	2 seg	1		
3	Verificar utentes e número de avaliações	Sim	2 seg	0		
4	Selecionar um utente	Sim	4 seg	1		
5	Consultar avaliações por ordem crescente	Sim	10 seg	2		
6	Abrir avaliação e verificar parâmetros Apgar	Sim	15	4		

Figura 67 - Grelha de métricas da tarefa teste 1

Registo de erros

Momento	Erro observado	Gravidade	Comentário

Resumo final

Métrica	Resultado
Tarefa concluída	Sim
Tempo total	44 segundos
Total de cliques	10
Total de erros	0
Principais dificuldades	Nenhum
Comentário geral do avaliador	Teste concluído com facilidade

Figura 68 - Registo de erros e resumo final teste 1

Questionário Pós-Teste - Cenário 3

Lista de utentes e avaliações Apgar

Objetivo

Este questionário deve ser aplicado no final da sessão remota, para recolher a opinião do utilizador sobre a tarefa realizada.

Dados do participante

Campo	Resposta
Participante	Francisco Soudo
Data	25/06/2026
Experiência com aplicações clínicas	Nenhuma

Escala

1 = Discordo totalmente | 2 = Discordo | 3 = Neutro | 4 = Concordo | 5 = Concordo totalmente

Figura 69 - Dados do questionário pós-teste 1

Questões

N.º	Afirmação	1	2	3	4	5
1	Foi fácil aceder à lista de utentes.					X
2	A lista de utentes apresentou informação clara.					X
3	Foi fácil perceber quantas avaliações existiam por utente.					X
4	Foi fácil seleccionar um utente e consultar os seus registos.					X
5	Foi fácil abrir uma avaliação e verificar os parâmetros Apgar.					X
6	A informação apresentada é suficiente para cumprir a tarefa.					X
7	O fluxo da tarefa parece simples e adequado.					X

Figura 70 - Respostas fechadas do questionário teste 1

Perguntas abertas

1. O que foi mais fácil na tarefa?
A tarefa foi simples.
2. O que foi mais difícil ou confuso?
Não houve qualquer dificuldade.
3. Que informação faltou, se alguma?
Nenhuma das informações faltou.
4. Que melhoria sugeria?
Nenhuma

Figura 71 - Respostas às perguntas abertas teste 1

No teste realizado ao utilizador João Soares, a tarefa do Cenário 3 foi concluída com sucesso, sem registo de erros ou dificuldades. A sessão decorreu por videoconferência, através do Discord, utilizando o emulador do Android Studio, e o participante conseguiu aceder à lista de utentes, verificar o número de avaliações por bebé, seleccionar um utente, consultar os seus registos e abrir uma avaliação para observar os parâmetros Apgar.

O tempo total de conclusão foi de 40 segundos, com 9 cliques realizados e 0 erros registados. No questionário pós-teste, o utilizador atribuiu a classificação máxima a todos os critérios avaliados, à excepção do ponto 5, indicando que a lista de utentes era clara, que o fluxo da tarefa era simples e que a informação apresentada era suficiente para cumprir o objetivo proposto e que informação apresentada era suficiente para cumprir o objetivo proposto.

Avaliação de Métricas - Cenário 3

Lista de utentes e avaliações Apgar

Objetivo

Este ficheiro serve para o avaliador registar as métricas da sessão de teste do Cenário 3. A avaliação é realizada por videoconferência, com partilha de ecrã ou controlo remoto.

Cenário avaliado

A médica pediatra acede à aplicação para consultar a lista de bebés avaliados durante o dia. Deve verificar quantas avaliações existem por utente, selecionar um utente, consultar os seus registos e abrir uma avaliação para observar os parâmetros Apgar.

Preparação da sessão remota

- Confirmar que a aplicação está aberta e visível antes de iniciar a gravação.
- Garantir que o utilizador consegue interagir com a app remotamente.
- Explicar a tarefa sem indicar diretamente onde deve clicar.
- Registar tempo, cliques, erros, hesitações e comentários espontâneos.

Dados da sessão

Campo	Registo
Participante	João Soares
Data	25/Junho/2026
Avaliador	João Carapuça
Plataforma de videoconferência	Discord
Gravação autorizada	Sim
Dispositivo usado	Emulador

Tarefa proposta ao utilizador

Aceda à lista de utentes do dia, selecione um utente, consulte as avaliações existentes e abra uma avaliação para verificar os parâmetros Apgar.

Figura 72 - Dados iniciais da avaliação de métricas teste 2

Grelha de métricas

<u>N.º</u>	Passo da tarefa	Sucesso	Tempo	Cliques	Erros	Observações
1	Aceder à app	Sim	1s	1		
2	Aceder à lista de utentes	Sim	3s	1		
3	Verificar utentes e número de avaliações	Sim	2s	0		
4	Selecionar um utente	Sim	3s	1		
5	Consultar avaliações por ordem crescente	Sim	8s	2		
6	Abrir avaliação e verificar parâmetros Apgar	Sim	12s	4		

Figura 73 - Grelha de métricas da tarefa teste 2

Registo de erros

Momento	Erro observado	Gravidade	Comentário



Resumo final

Métrica	Resultado
Tarefa concluída	Sim
Tempo total	40 segundos
Total de cliques	9
Total de erros	0
Principais dificuldades	Nenhum
Comentário geral do avaliador	Teste concluído com facilidade

Figura 74 - Registo de erros e resumo final teste 2

Questionário Pós-Teste - Cenário 3

Lista de utentes e avaliações Apgar

Objetivo

Este questionário deve ser aplicado no final da sessão remota, para recolher a opinião do utilizador sobre a tarefa realizada.

Dados do participante

Campo	Resposta
Participante	João Soares
Data	25/06/2026
Perfil	
Experiência com aplicações clínicas	Nenhuma

Escala

1 = Discordo totalmente | 2 = Discordo | 3 = Neutro | 4 = Concordo | 5 = Concordo totalmente

Figura 75 - Dados do questionário pós-teste 2

Questões

N.º	Afirmação	1	2	3	4	5
1	Foi fácil aceder à lista de utentes.					X
2	A lista de utentes apresentou informação clara.					X
3	Foi fácil perceber quantas avaliações existiam por utente.					X
4	Foi fácil selecionar um utente e consultar os seus registos.					X
5	Foi fácil abrir uma avaliação e verificar os parâmetros Apgar.				X	
6	A informação apresentada é suficiente para cumprir a tarefa.					X
7	O fluxo da tarefa parece simples e adequado.					X

Figura 76 - Respostas fechadas do questionário teste 2

Perguntas abertas

1. O que foi mais fácil na tarefa?

Consegui facilmente perceber o objetivo de cada botão e como executar a tarefa

2. O que foi mais difícil ou confuso?

Nada em concreto, não senti nenhuma dificuldade

3. Que informação faltou, se alguma?

Não senti que faltasse alguma informação.

4. Que melhoria sugeria?

Nada a acrescentar

Figura 77 - Respostas às perguntas abertas teste 1

15 Conclusão

A fase de análise e desenho do presente trabalho teve como objetivo a concepção de um sistema interativo, *ApgarTrack*, orientado para o apoio à avaliação do índice de Apgar em contexto clínico, evidenciando a aplicação prática dos princípios de Interação Pessoa-Computador no desenvolvimento de soluções centradas no utilizador. Ao longo do projeto, foi seguida uma abordagem estruturada, que incluiu a análise de sistemas semelhantes, a definição de personas representativas, a construção de cenários de utilização e a modelação de tarefas, finalizando no desenvolvimento de protótipos de baixa e média fidelidade.

Agora, na fase de implementação e avaliação, o sistema interativo a desenvolver foi melhorado, com base em sugestões do docente da disciplina, e concretizado num protótipo de alta fidelidade funcional, implementado em *Android* com *Jetpack Compose*, que materializa as três definidas: o cálculo do índice de Apgar (Tarefa 1), a consulta e comparação dos resultados entre o 1.º, 5.º e 10.º minuto com a respetiva conclusão sobre a evolução clínica do recém-nascido (Tarefa 2), e a consulta da lista de utentes e das avaliações já realizadas (Tarefa 3). A passagem de protótipos de baixa e média fidelidade para uma aplicação funcional permitiu validar, na prática, decisões de *design* tomadas anteriormente, nomeadamente a simplicidade da interação, o *feedback* visual imediato através de cor e a redução da carga cognitiva do utilizador em contexto de elevada pressão temporal.

Os resultados obtidos demonstram que a aplicação proposta responde de forma adequada às exigências do contexto de uso, caracterizado por elevada pressão temporal e necessidade de precisão. Através de uma interface simples, consistente e orientada à tarefa, o sistema permite reduzir a carga cognitiva do utilizador e minimizar a probabilidade de erro humano, aspetos críticos na prática clínica, especialmente em ambientes como a sala de partos. A incorporação de *feedback* imediato e a organização clara da informação reforçam a eficácia e eficiência da interação.

A definição das personas e dos seus cenários revelaram-se também fundamentais para alinhar as decisões de *design* com necessidades reais, enquanto os princípios de usabilidade escolhidos contribuíram para a criação de uma experiência de utilização intuitiva, facilitando a aprendizagem e a execução das tarefas.

A fase de avaliação com utilizadores, realizada através de sessões remotas gravadas, com recolha de métricas de desempenho (tempo, número de cliques e erros) e aplicação de questionários pós-teste, permitiu obter feedback direto sobre a experiência de utilização de cada cenário. Este processo confirmou a adequação geral do fluxo de interação proposto, ao mesmo tempo que identificou oportunidades de melhoria a explorar em iterações futuras, nomeadamente a nível de clareza de alguns elementos visuais e de feedback adicional em casos de erro de preenchimento.

Em síntese, o ApgarTrack constitui uma solução promissora no apoio à decisão clínica em neonatologia, demonstrando como uma abordagem centrada no utilizador pode contribuir significativamente para a melhoria da qualidade e segurança dos cuidados de saúde.